

Κιτ RT-PCR Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB (IVD)

Ποιοτικός προσδιορισμός για χρήση σε όργανα
RT-PCR σε πραγματικό χρόνο

Οδηγίες χρήσης

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Θετικός μάρτυρας δοκιμής Exact Diagnostics για
SARS-CoV-2, γρίπη, RSV

Αρνητικός μάρτυρας δοκιμής Exact Diagnostics για
SARS-CoV-2, γρίπη, RSV

IVD CE

Bio-Rad Laboratories, Inc.

4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146035 Ver. A Απρίλιος, 2021

33-1- 4795-6000

Μεταφράσεις

Τα έγγραφα των προϊόντων μπορεί να παρέχονται σε πρόσθετες γλώσσες σε ηλεκτρονικά μέσα.

Λεξικό συμβόλων

 Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση	 Κατασκευαστής	 Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Αριθμός παρτίδας	 Χρήση έως	 Για διαγνωστική χρήση In Vitro
 Όριο θερμοκρασίας	 Αριθμός καταλόγου	 Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
 Αριθμός δοκιμών	 Για χρήση με	 Αριθμός σειράς
Rx Only Μόνο με συνταγογράφηση	 Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής – Αναγνωριστικό συσκευής	 Περιέχει λατέξ
 Μόνο για ερευνητική χρήση	 Μόνο για μία χρήση	 Βιολογικός κίνδυνος

Νομικές ειδοποιήσεις

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας δημοσίευσης με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας φωτοαντίγραφων, της εγγραφής ή οποιουδήποτε συστήματος αποθήκευσης ή ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς τη γραπτή άδεια της Bio-Rad Laboratories.

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Η Bio-Rad διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Παρά την προετοιμασία για τη διασφάλιση της ακρίβειας, η Bio-Rad δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από την εφαρμογή ή τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Τα σήματα BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL και MICROSEAL είναι εμπορικά σήματα της Bio-Rad Laboratories, Inc. σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

Οι πλάκες σκληρού κελύφους καλύπτονται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ ή τους ξένους ομολόγους τους που ανήκουν στην Eppendorf AG: ΗΠΑ Αριθμοί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 7.347.977, 6.340.589 και 6.528.302.

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου τους.

Αυτό το προϊόν ή/και η χρήση του καλύπτεται από αξιώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ ή/και εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ και εκτός ΗΠΑ υπό την κατοχή ή την άδεια χρήσης της Bio-Rad Laboratories, Inc. Η αγορά του προϊόντος περιλαμβάνει ένα περιορισμένο, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα βάσει αυτής της πνευματικής ιδιοκτησίας για χρήση του προϊόντος μόνο για εσωτερική έρευνα και διαγνωστικούς σκοπούς. Μόνο για τους σκοπούς της εξέτασης SARS-CoV-2, γρίπης τύπου A και γρίπης τύπου B, η Bio-Rad παραχωρεί τα δικαιώματα χρήσης του προϊόντος για εμπορικές εφαρμογές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατασκευής, του ποιοτικού ελέγχου ή εμπορικών υπηρεσιών, όπως συμβατικών υπηρεσιών ή τελών για υπηρεσίες. Πληροφορίες σχετικά με μια άδεια για τέτοιες χρήσεις μπορούν να ληφθούν από την Bio-Rad Laboratories. Για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της εξέτασης για SARS-CoV-2, ιό της γρίπης τύπου A και ιό της γρίπης τύπου B, είναι ευθύνη του αγοραστή/τελικού χρήστη να αποκτήσει τυχόν πρόσθετα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να απαιτούνται.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για το Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2 /FluA/FluB

Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για χρήση από επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στις εργαστηριακές διαδικασίες και εξοικειωμένο με τους πιθανούς κινδύνους θα πρέπει να χειρίζεται αυτό το κιτ δοκιμής. Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και προστασία ματιών/προσώπου και χειριστείτε το κατάλληλα με τις απαραίτητες ορθές εργαστηριακές πρακτικές.

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Συνιστάται η σωστή χρήση γαντιών με τη χρήση εξαρτημάτων και πλακών δείγματος. Οποιαδήποτε γάντια με μειωμένη προστατευτική ικανότητα πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται. Εξετάστε την τοξικότητα των χημικών και παράγοντες όπως η διάρκεια της έκθεσης, η αποθήκευση και η θερμοκρασία όταν αποφασίζετε να επαναχρησιμοποιήσετε γάντια που έχουν εκτεθεί σε χημικά. Χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επιλογή γαντιών για τον χειρισμό μηχανημάτων, προσδιορισμών, λαδιών και διαλυτικών καθαρισμού:

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

- Τα γάντια βουτυλίου είναι κατασκευασμένα από συνθετικό καουτσούκ και προστατεύουν από υπεροξείδιο, υδροφθορικό οξύ, ισχυρές βάσεις, αλκοόλες, αλδεΐδες και κετόνες.
- Τα γάντια από φυσικό καουτσούκ (λατέξ) είναι άνετα στη χρήση και διαθέτουν εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό, ελαστικότητα και αντοχή στη θερμοκρασία.
- Τα γάντια από νεοπρένιο είναι κατασκευασμένα από συνθετικό καουτσούκ και προσφέρουν καλή ευκαμψία, επιδεξιότητα δακτύλων, υψηλή πυκνότητα και αντοχή στο σχίσιμο. Προστατεύουν από αλκοόλες, οργανικά οξέα και αλκάλια.
- Τα γάντια νιτριλίου είναι κατασκευασμένα από συμπολυμερές και παρέχουν προστασία κατά χλωριούχων διαλυτών όπως τριχλωροαιθυλένιο και τετραχλωροαιθάνιο. Προσφέρουν προστασία κατά την εργασία με λάδια, γράσα, οξέα και καυστικές ουσίες.

Πίνακας περιεχομένων

Μεταφράσεις.....	2
Λεξικό συμβόλων.....	2
Νομικές ειδοποιήσεις.....	2
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για το Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2 /FluA/FluB	3
Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)	3
Προβλεπόμενη χρήση.....	7
Περίληψη και φιλοσοφία	7
Ροή εργασίας κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB	9
Αντιδραστήρια και όργανα.....	9
Παρεχόμενα υλικά.....	9
Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται	10
Γενικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις	11
Συλλογή, χειρισμός και αποθήκευση δειγμάτων	12
Χρήση υλικών μάρτυρα	13
Χειρισμός και αποθήκευση αντιδραστηρίων	14
Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB	14
Περιοχές εργασίας.....	14
Γενικός χειρισμός.....	14
Πρωτόκολλο κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.....	15
Επισκόπηση.....	15
Εκχύλιση νουκλεϊνικού οξέος	15
Προετοιμασία αντίδρασης RT-PCR ενός βήματος.....	16
Ρύθμιση οργάνου CFX της Bio-Rad.....	17
Ανάλυση της πλάκας RT-PCR σε σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο CFX96 Dx.....	19
Ανάλυση δεδομένων στο σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο CFX96 Dx	19
Ρύθμιση οργάνου PCR σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Fast Dx.....	20
Ανάλυση δεδομένων σε όργανο σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Dx Fast	21
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων	23
Μάρτυρες κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB – NTC, Θετικός και Αρνητικός	23
Εξέταση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων από δείγματα ασθενούς.....	23
Περιορισμοί	26
Αναλυτικά χαρακτηριστικά απόδοσης	27
Αναλυτική ευαισθησία	27

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Συμπερίληψη	31
Μελέτη παρεμποδίζουσων ουσιών.....	38
Μελέτη μεταφοράς/διασταυρούμενης μόλυνσης.....	40
Συλλοίμωση (Ανταγωνιστική παρεμβολή)	40
Ακρίβεια/Επαναληψιμότητα	41
Σύγκριση φρέσκων έναντι κατεψυγμένων δειγμάτων.....	43
Αναδρομική κλινική αξιολόγηση	45
Βιβλιογραφικές αναφορές.....	46

Προβλεπόμενη χρήση

Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB είναι μια δοκιμή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR) που προορίζεται για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση του νουκλεϊνικού οξέος από τους ιούς SARS-CoV-2, γρίπης τύπου A ή/και γρίπης τύπου B σε δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος που συλλέγονται από άτομα με υποψία ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού λόγω COVID-19 από έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Τα κλινικά σημεία και τα συμπτώματα της ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού λόγω του SARS-CoV-2 και της γρίπης μπορεί να είναι παρόμοια.

Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB προορίζεται για χρήση στην ταυτόχρονη ανίχνευση και διαφοροποίηση του RNA των ιών SARS-CoV-2, influenza A ή/και influenza B σε κλινικά δείγματα και δεν προορίζεται για την ανίχνευση του ιού influenza C. Το RNA από τους ιούς της γρίπης τύπου A, της γρίπης τύπου B ή/και του SARS-CoV-2 είναι γενικά ανιχνεύσιμο σε δείγματα του ανώτερου αναπνευστικού κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της λοίμωξης. Τα θετικά αποτελέσματα δείχνουν ενεργό λοίμωξη, αλλά δεν αποκλείουν βακτηριακή λοίμωξη ή συλλοίμωξη με άλλα παθογόνα που δεν ανιχνεύονται από την εξέταση. Η κλινική συσχέτιση με το ιστορικό του ασθενούς και άλλες διαγνωστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό της κατάστασης της λοίμωξης του ασθενούς. Ο παράγοντας που ανιχνεύεται μπορεί να μην είναι η συγκεκριμένη αιτία της νόσου.

Τα αρνητικά αποτελέσματα του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB δεν αποκλείουν τη λοίμωξη λόγω SARS-CoV-2, influenza A ή/και influenza B και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αποκλειστική βάση για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή άλλες αποφάσεις διαχείρισης ασθενών. Τα αρνητικά αποτελέσματα πρέπει να συνδυάζονται με κλινικές παρατηρήσεις, το ιστορικό του ασθενούς ή/και επιδημιολογικές πληροφορίες.

Η δοκιμή με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο στις τεχνικές PCR σε πραγματικό χρόνο και στις διαγνωστικές διαδικασίες *in vitro*.

Περίληψη και φιλοσοφία

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ταυτοποιήθηκε και αναφέρθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) μια έξαρση πνευμονίας που προκλήθηκε από έναν νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) στην πόλη Γουχάν, στην επαρχία Hubei της Κίνας. Η ταχεία εξάπλωση του SARS-CoV-2 σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο απαιτεί ετοιμότητα και ανταπόκριση στις υγειονομικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων και ευαίσθητων προσδιορισμών για την ανίχνευση του ιού είναι απαραίτητη για την ακριβή διάγνωση κάθε περίπτωσης, την αξιολόγηση της έκτασης της επιδημίας, την παρακολούθηση των στρατηγικών παρέμβασης και τις μελέτες παρακολούθησης.

Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB είναι ένα μοριακό *in vitro* διαγνωστικό τεστ που περιέχει τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εξέτασης RT-PCR. Τα σετ εκκινήτων και ανιχνευτών έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και τη διαφοροποίηση του ιικού RNA των ιών SARS-CoV-2, influenza A ή/και influenza B σε δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος που συλλέγονται από άτομα με υποψία ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού λόγω COVID-19 από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Πρόσθετες διαδικασίες δοκιμών και επιβεβαίωσης θα πρέπει να εκτελούνται σε συνεννόηση με τις αρχές δημόσιας υγείας ή/και άλλες αρχές στις οποίες απαιτείται αναφορά. Τα αποτελέσματα των

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

δοκιμών θα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η απόδοση είναι άγνωστη σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Οι εκκινητές και ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων για την ανίχνευση και διαφοροποίηση του ιικού RNA των ιών SARS-CoV-2, influenza A ή/και influenza B είναι οι ίδιοι με εκείνους που αναφέρθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ και περιέχουν τρία σετ εκκινητών/ανιχνευτών (FluA, FluB και SC2) που στοχεύουν το RNA του ιού της γρίπης τύπου A, του ιού της γρίπης τύπου B και του ιού SARS-CoV-2, αντίστοιχα. Ο προσδιορισμός περιέχει επίσης εκκινητές και έναν ανιχνευτή για την ανίχνευση του ανθρώπινου γονιδίου RNase P (RP) σε κλινικά δείγματα ή δείγματα μάρτυρα. Οι εκκινητές και ο ανιχνευτής ολιγονουκλεοτιδίων για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 επιλέχθηκαν από μια εξελικτικά διατηρημένη περιοχή της 3' τερματικής έλικας του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 και περιλαμβάνουν μέρος του καρβοξυτελικού τμήματος του γονιδίου νουκλεοκαψιδίου (N). Εκκινητές και ανιχνευτές για την ανίχνευση των ιών της γρίπης τύπου A επιλέχθηκαν από μια εξελικτικά καλά διατηρημένη περιοχή του γονιδίου μήτρας (M1). Οι εκκινητές και ο ανιχνευτής που επιλέχθηκαν για την ανίχνευση ιών της γρίπης τύπου B επιλέχθηκαν από μια διατηρημένη περιοχή του μη δομικού γονιδίου 2 (NS2). Ο προσδιορισμός είναι ένας πολλαπλός προσδιορισμός, που εκτελείται σε ένα μόνο βοθρίο/δοχείο, σχεδιασμένο να ανιχνεύει και να διαφοροποιεί το RNA από τον ιό SARS-CoV-2, τους ιούς της γρίπης τύπου A και τους ιούς της γρίπης τύπου B. Ένα πρόσθετο σετ εκκινητών/ανιχνευτών για την ανίχνευση του ανθρώπινου γονιδίου RNase P (RP) σε δείγματα μάρτυρες και κλινικά δείγματα περιλαμβάνεται επίσης στο πάνελ. Για να εκτελεστεί μια δοκιμή, πραγματοποιείται απομόνωση και κάθαρση του RNA από δείγματα μάρτυρες και κλινικά δείγματα και, στη συνέχεια, προστίθεται σε ένα κύριο μείγμα που κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας το Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Το κύριο μείγμα περιλαμβάνει μια αντίστροφη τρανσκριπτάση που μεταγράφει το RNA σε cDNA και μια πολυμεράση DNA που ενισχύει τα τμήματα cDNA που έχουν την ίδια ομολογία με τα σετ εκκινητών/ανιχνευτών. Η ενίσχυση συγκεκριμένων στόχων παρακολουθείται μέσω της μεταβολής της έντασης φθορισμού εντός συγκεκριμένων μηκών κύματος διέγερσης/εκπομπής χρησιμοποιώντας ένα όργανο PCR σε πραγματικό χρόνο.

Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα Bio-Rad CFX96 Dx και με τα συστήματα PCR σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx της Thermo Fisher Scientific, Inc. (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Απαιτούμενα όργανα

Αριθμός καταλόγου	Ονομασία προϊόντος	Λογισμικό (ελάχιστη έκδοση)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Θερμικός κυκλοποιητής C1000 Dx	Λογισμικό CFX Manager Dx
4406985 ή 4406984	Σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Λογισμικό SDS

Το CFX96 Dx χρησιμοποιεί την έκδοση 3.1 του λογισμικού CFX Manager Dx ή μεταγενέστερη. Το όργανο PCR σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Fast Dx χρησιμοποιεί λογισμικό SDS έκδοση 1.4 ή νεότερη.

Για τον μετριασμό των κινδύνων κυβερνοασφάλειας, είναι απαραίτητο ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόσβαση στο όργανο σε πραγματικό χρόνο και τον υπολογιστή ελέγχεται από τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Bio-Rad απαιτεί τον ακόλουθο έλεγχο ασφαλείας για τον μετριασμό του κινδύνου:

- Αποθηκεύστε το όργανο σε πραγματικό χρόνο και τον υπολογιστή σε ασφαλές μέρος
- Ενεργοποιήστε το τείχος προστασίας των Windows

- Ενεργοποιήστε το AppLocker για να εμποδίσετε τους χρήστες που δεν είναι διαχειριστές να εκτελούν ξένες εφαρμογές λογισμικού ή σενάρια
- Ενεργοποιήστε την προστασία από ιούς και απειλές των Windows
- Ενεργοποιήστε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη για πρόσβαση στο CFX Manager Dx
- Ενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης με κωδικό πρόσβασης
- Απενεργοποιήστε τις αχρησιμοποίητες θύρες, τόσο τις εισερχόμενες όσο και τις εξερχόμενες
- Απενεργοποιήστε τις απομακρυσμένες υπηρεσίες
- Απενεργοποιήστε την Αυτόματη εκτέλεση για την εφαρμογή
- Μην ρυθμίζετε τα Windows να συνδέονται σε λογαριασμό διαχειριστή από προεπιλογή
- Εγκαταστήστε αμέσως τις ενημερώσεις ασφαλείας των Windows
- Μη συνδέετε τον υπολογιστή σε δίκτυο μέσω Ethernet ή WiFi (συνιστάται)

Ροή εργασίας κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Η ροή εργασίας αποτελείται από τέσσερα βήματα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Ροή εργασίας κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Ροή εργασίας	
Βήμα 1	Απομόνωση ιικού RNA από ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα
Βήμα 2	Ρύθμιση πλάκας RT-PCR
Βήμα 3	Αντίστροφη μεταγραφή και qPCR ενός βήματος
Βήμα 4	Ανάλυση

Αντιδραστήρια και όργανα

Παρεχόμενα υλικά

Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για την επεξεργασία συνολικά 200 αντιδράσεων (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Υλικά που περιλαμβάνονται στο κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Ονομασία προϊόντος	Ποσότητα (Σωληνάρια)	Όγκος (μL)	Συνθήκες αποθήκευσης, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Θετικός μάρτυρας δοκιμής Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV*	1	1000	-20 °C
Αρνητικός μάρτυρας δοκιμής Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

* Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB δεν ανιχνεύει τον ιό RSV και δεν εμφανίζονται αποτελέσματα για RSV κατά τη χρήση των θετικών και αρνητικών μαρτύρων

Σημείωση: Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) διατίθενται στη διεύθυνση bio-rad.com

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

Αντιδραστήρια και αναλώσιμα:

Αντιδραστήρια για κάθαρση RNA

Το QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (Αρ. καταλόγου 52906, #52904) έχει επικυρωθεί για χρήση με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σημείωση: Η αυτοματοποιημένη εκχύλιση σε QIAcube με αυτό το κιτ υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή και απαιτεί επικύρωση

Γενικά αντιδραστήρια και αναλώσιμα για PCR σε πραγματικό χρόνο

Τα υλικά που απαιτούνται, αλλά δεν παρέχονται για τη λειτουργία του Κιτ RT-PCR (IVD) Reliance SC2/FluA/FluB στα συστήματα PCR σε πραγματικό χρόνο της Bio-Rad και της Thermo Fisher Scientific παραθέτονται στον Πίνακα 4 και στον Πίνακα 5.

Πίνακας 4. Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται για ανάλυση στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο CFX96 Dx

Αρ. καταλόγου Bio-Rad	Όνομα	Ποσότητα (το καθένα)	Συνθήκες αποθήκευσης
MSB1001	Μεμβράνη σφράγισης πλάκας PCR Microseal 'B', αυτοκόλλητη, οπτική	100	15 °C έως 30 °C
HSP9955 ή ισοδύναμο*	HSP9955, Επενδυμένες πλάκες PCR σκληρού κελύφους 96 βοθρίων, χαμηλή διατομή, λεπτό τοίχωμα, λευκό/λευκό	50	15 °C έως 30 °C

* Ανατρέξτε στο φυλλάδιο 5496 της Πλάκας PCR σκληρού κελύφους της Bio-Rad για άλλες πλάκες PCR χρωματιστού κελύφους/96 λευκών βοθρίων

Πίνακας 5. Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται για ανάλυση στο Σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Αρ. καταλόγου Thermo Fisher Scientific	Ονομασία προϊόντος	Ποσότητα (το καθένα)	Συνθήκες αποθήκευσης
4311971	Οπτική αυτοκόλλητη μεμβράνη MicroAmp	100	15 °C έως 30 °C
4346906	Πλάκα οπτικής αντίδρασης 96 βοθρίων MicroAmp Fast με γραμμωτό κώδικα, 0,1 mL	20	15 °C έως 30 °C

Όργανα, λογισμικό και γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός:

Ο γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός που απαιτείται αλλά δεν παρέχεται για τη λειτουργία του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB παρατίθεται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6. Γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός που απαιτείται αλλά δεν παρέχεται

Περιγραφή	Πηγή
Μονοκάναλες και πολυκάναλες ρυθμιζόμενες πιπέτες (1,00 μL έως 1.000,0 μL)	Rainin ή Eppendorf
Μικροφυγόκεντρος	Πολλαπλοί προμηθευτές
Φυγόκεντρος πλάκας Microwell, με ρότορα κατάλληλο για τυπικές μικροπλάκες	Πολλαπλοί προμηθευτές
Εργαστηριακός αναμεικτήρας, vortex ή ισοδύναμο	Πολλαπλοί προμηθευτές
Εργαστηριακοί καταψύκτες • -30 ° C έως -10 ° C • ≤ -70°C	Πολλαπλοί προμηθευτές
Κρύο μπλοκ 96 βοθρίων ή πάγος	Πολλαπλοί προμηθευτές
Αντικολλητικά, σωληνάρια μικροφυγόκεντρου χωρίς ριβονουκλεάση (1,5 mL και 2,0 mL)	Πολλαπλοί προμηθευτές
Ρύγχη πιπέτας με στείρο φραγμό αερολύματος (φιλτραρισμένο)	Πολλαπλοί προμηθευτές

Γενικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις

- Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro (IVD).
- Μόνο για χρήση κατόπιν συνταγογράφησης (Rx).
- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Αυτό το προϊόν έχει εγκριθεί μόνο για ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση νουκλεϊνικών οξέων από τους ιούς SARS-CoV-2, influenza A και influenza B και όχι για άλλους ιούς ή παθογόνα και.
- Όλα τα βιολογικά δείγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ικανά να μεταδώσουν λοιμώδεις παράγοντες. Χρησιμοποιήστε ασφαλείς εργαστηριακές διαδικασίες.
- Τα δείγματα πρέπει να συλλέγονται χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες προφυλάξεις ελέγχου λοιμώξεων, εάν υπάρχει υποψία λοίμωξης λόγω SARS-CoV-2 με βάση τα τρέχοντα κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια ελέγχου που συνιστώνται από τις αρχές δημόσιας υγείας. Εάν υπάρχει υποψία λοίμωξης από έναν νέο ιό της γρίπης τύπου A βάσει των τρεχόντων κλινικών και επιδημιολογικών κριτηρίων ελέγχου που συνιστώνται από τις αρχές δημόσιας υγείας, τα δείγματα πρέπει να αποστέλλονται στα τοπικά τμήματα υγείας για εξέταση.
- Τα θετικά αποτελέσματα SC2 είναι ενδεικτικά της παρουσίας RNA από τον ιό SARS-CoV-2.
- Καθαρίστε σχολαστικά και απολυμάνετε όλες τις επιφάνειες εργασίας με ένα πρόσφατα παρασκευασμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,5% (λευκαντικό 10%) σε απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό και, στη συνέχεια, με αλκοόλη 70%. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ρυθμιστικά διαλύματα λύσης που χρησιμοποιούνται με τις μεθόδους εκχύλισης QIAamp περιέχουν θειοκυανικό γουανιδίνιο ή υλικά που περιέχουν γουανιδίνη. Ενδέχεται να σχηματιστούν ιδιαίτερα αντιδραστικές ή/και τοξικές ενώσεις σε συνδυασμό με υποχλωριώδες νάτριο (λευκαντικό).
- Για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση νουκλεϊνικών οξέων, απολυμαίνετε τακτικά τον χώρο του πάγκου, τις πιπέτες και τον εξοπλισμό και διαχωρίστε την περιοχή χειρισμού δείγματος και RNA/DNA από την περιοχή προετοιμασίας του προσδιορισμού.
- Βελτιστοποιήστε τη ροή εργασίας και τον χώρο για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μεταφερόμενης μόλυνσης από ολοκληρωμένες αντιδράσεις PCR.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο και το σύστημα αυτοματισμού διαθέτουν ειδικό χώρο σε ξεχωριστές περιοχές για την αποφυγή μόλυνσης από αμπλικόνιο.
- Εκτελέστε τη ρύθμιση του προσδιορισμού και την προσθήκη μήτρας σε διαφορετικές θέσεις με ειδικές πιπέτες.

13. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες διαδικασίες εργαστηριακής ασφάλειας για την εργασία με χημικά και τον χειρισμό δειγμάτων.
14. Αλλάζετε συχνά γάντια κατά τη μεταφορά και την εργασία με διαφορετικά αντιδραστήρια.
15. Η μη τήρηση των διαδικασιών και των όρων που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένα αποτελέσματα και δυσμενείς επιπτώσεις.
16. Μην αντικαθιστάτε τα αντιδραστήρια του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB με άλλα αντιδραστήρια.
17. Η ρύθμιση και η προσθήκη μήτρας πρέπει να εκτελούνται υπό συνθήκες χωρίς ριβονοκλεάση/δεοξυριβονοκλεάση.
18. Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείται τακτική συντήρηση και βαθμονόμηση σε όλο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
19. Χρησιμοποιήστε ρύγχη και αντιδραστήρια χωρίς νουκλεάση και καθαρίζετε τακτικά τις πιπέτες.
20. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο το προτεινόμενο πρωτόκολλο θερμικής κυκλοποίησης.
21. Μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο με πυροανθρακικό διαιθύλιο (DEPC) νερό για την ενίσχυση PCR.
22. Ακολουθήστε προσεκτικά τις διαδικασίες και τις οδηγίες που παρέχονται για να διασφαλίσετε ότι η δοκιμή εκτελείται σωστά. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις διαδικασίες και τις οδηγίες μπορεί να επηρεάσει τη βέλτιστη απόδοση των δοκιμών.
23. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν εάν η μεταφορά των δειγμάτων δεν ελεγχθεί επαρκώς κατά τον χειρισμό και την επεξεργασία των δειγμάτων.
24. Τα άτομα που έχουν λάβει ρινικά χορηγούμενο εμβόλιο κατά της γρίπης τύπου A/B μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα εξέτασης για τους ιούς της γρίπης έως και τρεις ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Συλλογή, χειρισμός και αποθήκευση δειγμάτων

Η επαρκής και κατάλληλη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των δειγμάτων είναι σημαντικοί παράγοντες για τη λήψη ευαίσθητων και ακριβών αποτελεσμάτων δοκιμών. Συνιστάται ιδιαίτερα η εκπαίδευση πάνω στις σωστές διαδικασίες συλλογής δειγμάτων για την εξασφάλιση καλής ποιότητας δειγμάτων και αποτελεσμάτων. Το CLSI MM13-Ed2 (Αύγ. 2020) είναι μια κατάλληλη πηγή στην οποία μπορείτε να αναφερθείτε.

1. Κριτήρια αποδοχής δείγματος
 - Τα δείγματα θα πρέπει να συλλέγονται σε αποστειρωμένα, σημασμένα σωληνάρια και να αποστέλλονται σύμφωνα με τις εργαστηριακές απαιτήσεις για τη δοκιμή.
2. Κριτήρια απόρριψης δειγμάτων
 - Τα δείγματα που δεν έχουν προεγκριθεί για δοκιμή και εκείνα που έχουν σημειωθεί λάθος δεν θα υποβληθούν σε δοκιμή, έως ότου ληφθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες.
3. Συλλογή του δείγματος
 - Ανατρέξτε στις οδηγίες του CDC ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη συλλογή, τον χειρισμό και την εξέταση κλινικών δειγμάτων από άτομα για τη νόσο του κορονοϊού 2019 (COVID-19).
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή χρήση των συσκευών συλλογής δειγμάτων.

- Τα δείγματα επιχρίσματος πρέπει να συλλέγονται χρησιμοποιώντας μόνο επιχρίσματα με συνθετικό άκρο, όπως νάιλον ή Dacron®, και στέλεχος αλουμινίου ή πλαστικού. Τα επιχρίσματα αλγινικού ασβεστίου δεν είναι αποδεκτά και δεν συνιστώνται βαμβακερά επιχρίσματα με ξύλινα στέλεχη. Τοποθετήστε τα επιχρίσματα αμέσως μέσα σε αποστειρωμένα σωληνάρια που περιέχουν 2-3 mL μέσου μεταφοράς ιών ή γενικού μέσου μεταφοράς.
4. Μεταφορά δειγμάτων
- Τα δείγματα πρέπει να συσκευάζονται, να αποστέλλονται και να μεταφέρονται σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του κανονισμού της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) για τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Ακολουθήστε τους κανονισμούς αποστολής για τη Βιολογική ουσία UN 3373, Κατηγορία B κατά την αποστολή πιθανών δειγμάτων 2019-nCoV στο εργαστήριο δοκιμών.
 - Αποθηκεύστε τα δείγματα στους 2-8 °C και αποστείλετέ τα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο εργαστήριο δοκιμών με παγοκύστη. Εάν ένα δείγμα έχει καταψυχθεί στους -70 °C και κάτω, αποστείλετέ τα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο εργαστήριο δοκιμών με ξηρό πάγο.
5. Αποθήκευση δειγμάτων
- Τα δείγματα μπορούν να αποθηκεύονται στους 2-8 °C για έως και 72 ώρες μετά τη συλλογή, εάν είναι απαραίτητο.
 - Εάν αναμένεται καθυστέρηση στην εκχύλιση, αποθηκεύστε τα δείγματα στους -70 °C και κάτω μέχρις ότου ξεκινήσει η επεξεργασία τους.
 - Το εκχυλισμένο νουκλεϊνικό οξύ θα πρέπει να αποθηκεύεται στους 4 °C εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός 4 ωρών, ή στους -70 °C και κάτω εάν το υλικό πρόκειται να αποθηκευτεί για περισσότερο από 4 ώρες.

Χρήση υλικών μάρτυρα

Μάρτυρες που πρέπει να χρησιμοποιούνται με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB:

- Απαιτείται ένας μάρτυρας χωρίς μήτρα (no-template control, NTC) για την ανίχνευση της μόλυνσης των αντιδραστηρίων ή/και του περιβάλλοντος. Αυτός ο μάρτυρας χρησιμοποιεί νερό χωρίς ριβονουκλεάση/δεοξυριβονουκλεάση στη θέση του κλινικού δείγματος και θα πρέπει να παραιορίζεται κατά ελάχιστο σε ένα βοθρίο ανά πλάκα αντίδρασης.
- Ένας θετικός μάρτυρας απαιτείται για την ανίχνευση ουσιαστικής αντίστροφης μεταγραφής ή/και αποτυχίας αντιδραστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας εκκινητών και ανιχνευτών. Η δοκιμή χρησιμοποιεί τον θετικό μάρτυρα δοκιμής Exact Diagnostics για SARS-CoV-2, γρίπη, RSV, που έχει κατασκευαστεί με ολόκληρους αδρανοποιημένους ιούς γρίπης τύπου A, γρίπης τύπου B, RSV και SARS-CoV-2. Πρέπει να περιλαμβάνεται ένας θετικός μάρτυρας ανά παρτίδα εκχυλισμένων δειγμάτων, με τουλάχιστον ένα βοθρίο θετικού μάρτυρα ανά πλάκα αντίδρασης. Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB δεν ανιχνεύει τον ιό RSV και δεν λαμβάνεται κανένα αποτέλεσμα για αυτόν τον αναλύτη με τον θετικό μάρτυρα.
- Ένας αρνητικός μάρτυρας απαιτείται για την ανίχνευση αποτυχίας του βήματος εκχύλισης ή μόλυνσης αντιδραστηρίου/περιβάλλοντος. Η δοκιμή χρησιμοποιεί τον Αρνητικό μάρτυρα δοκιμής Exact Diagnostics για SARS-CoV-2, γρίπη, RSV, ο οποίος κατασκευάζεται με ανθρώπινο γονιδιωματικό DNA και RNA. Πρέπει να περιλαμβάνεται ένας αρνητικός μάρτυρας ανά παρτίδα εκχυλισμένων δειγμάτων, με τουλάχιστον ένα βοθρίο αρνητικού μάρτυρα ανά πλάκα αντίδρασης. Ο προσδιορισμός Reliance SC2/FluA/FluB δεν ανιχνεύει τον ιό RSV και δεν λαμβάνεται κανένα αποτέλεσμα για αυτόν τον αναλύτη με τον Αρνητικό μάρτυρα.

Χειρισμός και αποθήκευση αντιδραστηρίων

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

- Το κιτ περιέχει RT-PCR supermix, oligos προσδιορισμού, θετικό και αρνητικό μάρτυρα
- Συνιστάται αποθήκευση στους -20 °C, με ελάχιστους κύκλους ψύξης-απόψυξης

Περιοχές εργασίας

Θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τις εργαστηριακές οδηγίες. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται προφυλάξεις για την αποφυγή της επιμόλυνσης των δειγμάτων.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί χώροι εργασίας για:

- Εκχύλιση νουκλεϊνικού οξέος
- Παρασκευή αντιδραστηρίου (για παράδειγμα, παρασκευή κύριου μείγματος)
 - Δεν πρέπει να φέρνετε ενισχυμένες αντιδράσεις, διαλύματα στόχων ή κλινικά δείγματα στην περιοχή παρασκευής αντιδραστηρίων. Αφού εργαστείτε σε αυτήν την περιοχή, θα πρέπει να αλλάξετε ποδιά και γάντια πριν μετακινηθείτε στην περιοχή προσθήκης νουκλεϊνικού οξέος
- Προσθήκη νουκλεϊνικού οξέος
- Όργανα (για παράδειγμα, θερμοκυκλοποιητές)

Γενικός χειρισμός

Η σωστή μικροβιολογική, ασηπτική τεχνική πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται κατά την εργασία με RNA. Τα χέρια και τα σωματίδια σκόνης μπορεί να μεταφέρουν βακτήρια και μύκητες και είναι οι πιο κοινές πηγές μόλυνσης από ριβονουκλεάση. Να φοράτε πάντοτε γάντια λατέξ, βινυλίου ή νιτριλίου χωρίς πούδρα ενώ χειρίζεστε αντιδραστήρια, σωληνάρια και δείγματα RNA για να αποτρέψετε τη μόλυνση ριβονουκλεάσης από την επιφάνεια του δέρματος ή από εργαστηριακό εξοπλισμό. Αλλάζετε συχνά γάντια και διατηρείτε τα σωληνάρια κλειστά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να εργάζεστε γρήγορα και να διατηρείτε όλα τα στοιχεία σε κρύα μπλοκ, για να αποφύγετε την υποβάθμιση του RNA από ενδογενείς ή υπολειμματικές ριβονουκλεάσες. Καθαρίστε τις επιφάνειες εργασίας, τις πιπέτες κ.λπ. με διάλυμα 10% λευκαντικού ή άλλα διαλύματα που καταστρέφουν τα νουκλεϊνικά οξέα και τις ριβονουκλεάσες. Για να εξαλείψετε την επιταχυνόμενη φθορά οποιωνδήποτε πλαστικών και μετάλλων, σκουπίστε με 70% αιθανόλη μετά τη χρήση του διαλύματος 10% λευκαντικού. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλο το λευκαντικό για να εξαλειφθούν πιθανές χημικές αντιδράσεις μεταξύ λευκαντικού και θειοκυανικής γουανιδίνης, η οποία υπάρχει στα αντιδραστήρια εκχύλισης.

Πρωτόκολλο κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Επισκόπηση

Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB είναι μια δοκιμή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR) που προορίζεται για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση του ιικού RNA από τους ιούς SARS-CoV-2, γρίπης τύπου Α ή/και γρίπης τύπου Β σε δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος που συλλέγονται από άτομα με υποψία ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού λόγω COVID-19 από έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Ο προσδιορισμός περιέχει σετ εκκινητών/ανιχνευτών (FluA, FluB και SC2) που στοχεύουν στο ικό RNA του ιού της γρίπης τύπου Α, του ιού της γρίπης τύπου Β και του ιού SARS-CoV-2. Ένα πρόσθετο ανθρώπινο γονίδιο, η ανθρώπινη ριβονουκλεάση Ρ (RP), περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό ως εσωτερικός μάρτυρας. Η ανίχνευση του ιικού RNA βοηθά στη διάγνωση της νόσου και παρέχει επιδημιολογικές πληροφορίες και πληροφορίες παρακολούθησης.

Η δοκιμή περιλαμβάνει δύο βασικά βήματα: (1) εκχύλιση RNA από δείγματα ασθενών και (2) ανάστροφη μεταγραφή ενός βήματος και ενίσχυση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και ανίχνευση των στόχων.

Περιγραφή των βημάτων της δοκιμής

Τα νουκλεϊνικά οξέα απομονώνονται και καθαρίζονται από δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος με χρήση του QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα κεκαθαρμένα νουκλεϊνικά οξέα υποβάλλονται σε αντίστροφη μεταγραφή και μετά ενισχύονται με χρήση του Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix σε cDNA σε όργανο PCR σε πραγματικό χρόνο (Πίνακας 1). Το πρωτόκολλο θερμικής κυκλοποίησης που χρησιμοποιείται στα όργανα είναι 50,0 °C για 10 λεπτά, 95,0 °C για 10 λεπτά και 45 κύκλοι (95,0 °C για 10 δευτερόλεπτα, 60,0 °C για 30 δευτερόλεπτα, ανάγνωση πλάκας). Το Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix περιέχει το ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης και θερμοσταθερή πολυμεράση DNA που υποστηρίζει τη σύνθεση cDNA και qPCR με βάση ανιχνευτή σε ένα σωληνάριο. Τα SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos περιέχουν τους εκκινητές και τους ανιχνευτές για τους στόχους SARS-CoV-2, γρίπης τύπου Α και γρίπης τύπου Β, καθώς και το ανθρώπινο γονίδιο RP για το πολλαπλό qPCR. Στη διαδικασία, ο ανιχνευτής επιτυγχάνει ανόπτηση σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία-στόχο που βρίσκεται μεταξύ των εμπρόσθιων και αντίστροφων εκκινητών. Κατά τη διάρκεια της φάσης επέκτασης του κύκλου PCR, η δραστηριότητα της νουκλεάσης 5' της πολυμεράσης Taq υποβαθμίζει τον ανιχνευτή, προκαλώντας τον διαχωρισμό της χρωστικής αναφοράς από τη χρωστική σβέσης, δημιουργώντας ένα φθορίζον σήμα. Πρόσθετα μόρια χρωστικής αναφοράς αποκόπτονται από τους αντίστοιχους ανιχνευτές τους με κάθε κύκλο, αυξάνοντας την ένταση φθορισμού. Η ένταση φθορισμού παρακολουθείται σε κάθε κύκλο PCR από όργανα PCR σε πραγματικό χρόνο.

Εκχύλιση νουκλεϊνικού οξέος

Η απόδοση του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα του RNA μήτρας που έχει εκκαθαριστεί από ανθρώπινα δείγματα. Το κιτ εκχύλισης QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini (Αρ. καταλόγου #52906, # 52904) έχει πιστοποιηθεί και επικυρωθεί για ανάκτηση και καθαρότητα του RNA για χρήση με τη δοκιμή. Σημείωση: Η αυτοματοποιημένη εκχύλιση σε QIAcube με αυτό το κιτ υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή και απαιτεί επικύρωση.

Ακολουθήστε τις προτεινόμενες διαδικασίες του παρασκευαστή για την εκχύλιση δείγματος. Θετικοί και αρνητικοί μάρτυρες πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε παρτίδα εκχύλισης.

Προετοιμασία των μαρτύρων

Θετικός μάρτυρας: Εκχυλίστε 140 μL από τον Θετικό μάρτυρα δοκιμής Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit μαζί με δείγματα ασθενών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αρνητικός μάρτυρας: Εκχυλίστε 140 μL από τον Αρνητικό μάρτυρα δοκιμής Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit μαζί με δείγματα ασθενών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προετοιμασία αντίδρασης RT-PCR ενός βήματος

1. Βεβαιωθείτε ότι τα εκχυλισμένα δείγματα RNA έχουν αποψυχθεί σε πάγο.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε περιδίνηση στα δείγματα RNA. Τα δείγματα RNA μπορούν να αναμειχθούν τινάζοντας τα σωληνάκια και έπειτα με σύντομη φυγοκέντριση για τη συλλογή του περιεχομένου στον πυθμένα των σωληναρίων.

2. Αποψύξτε όλα τα συστατικά του κιτ σε πάγο.
3. Αναμείξτε καλά με περιδίνηση κάθε σωληνάριο για λίγο για να εξασφαλίσετε ομοιογένεια και, στη συνέχεια, εκτελέστε παλμική φυγοκέντριση για να συλλέξετε το περιεχόμενο στον πυθμένα κάθε σωληναρίου.

Σημείωση: Το Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix είναι ιξώδες και δεν παγώνει στους -20 °C. Ενδέχεται να προκληθεί πηκτωματοποίηση και καθίζηση, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο και δεν επηρεάζει τη σταθερότητα ή την απόδοση του αντιδραστήριου. Είναι σημαντικό να περιδινιστεί καλά το αντιδραστήριο πριν ξεκινήσετε την παρασκευή του κύριου μείγματος.

4. Παρασκευή κύριου μείγματος RT-PCR:
 - a. Παρασκευάστε ένα κύριο μείγμα σύμφωνα με τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς και των μαρτύρων που θα εξεταστούν συν πρόσθετο όγκο 10% (Πίνακας 7) όταν υποβάλλετε σε δοκιμή περισσότερα από 1 δείγματα.
 - b. Περιδινήστε το κύριο μείγμα για λίγο και εκτελέστε παλμική φυγοκέντριση για να συλλέξετε το περιεχόμενο στον πυθμένα του σωληναρίου.

Πίνακας 7. Όγκοι συστατικών κύριου μείγματος RT-PCR

Συστατικό	Όγκος για 1 δείγμα (μL)	Όγκος για 96 δείγματα (μL)	Όγκος για N δείγματα (μL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Νερό χωρίς ριβονουκλεάση/δεοξυριβονουκλεάση	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Όγκος ανά αντίδραση	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Διανείμετε 10 μL του κύριου μείγματος στα κατάλληλα βοηθία της πλάκας RT-PCR.
6. Προσθέστε 10 μL νερού χωρίς ριβονουκλεάση/δεοξυριβονουκλεάση σε ένα βοηθίο για NTC.
7. Προσθέστε 10 μL υλικού αρνητικού μάρτυρα σε ένα βοηθίο για αρνητικό μάρτυρα.
8. Προσθέστε 10 μL υλικού θετικού μάρτυρα σε ένα βοηθίο για θετικό μάρτυρα.
9. Για τα υπόλοιπα βοηθία, προσθέστε 10 μl εκχυλισμένου δείγματος RNA ανά βοηθίο.
10. Σφραγίστε την πλάκα με μια οπτική μεμβράνη στεγανοποίησης.
11. Περιδινήστε την πλάκα για 30 δευτερόλεπτα σε υψηλή ταχύτητα.

12. Φυγοκεντρίστε την πλάκα αντίδρασης RT-PCR για 30 δευτερόλεπτα στους 1000 RCF για να αφαιρέσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα και αφήστε την αντίδραση RT-PCR να κατακαθίσει στον πυθμένα των βοθρίων. Αν παραμένουν φυσαλίδες, περιστρέψτε ξανά την πλάκα.
13. Συνεχίστε με τη φόρτωση της πλάκας αντίδρασης RT-PCR σε ένα όργανο PCR σε πραγματικό χρόνο Bio-Rad CFX96 Dx ή Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

Ρύθμιση οργάνου CFX της Bio-Rad

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν την ανάλυση του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB σε ένα σύστημα ανίχνευσης PCR σε πραγματικό χρόνο Bio-Rad CFX96 Dx. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του οργάνου.

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό CFX Manager Dx της Bio-Rad, υπάρχουν τρία στάδια για μια ανάλυση RT-PCR:

1. Ρύθμιση πρωτοκόλλου
2. Ρύθμιση πλάκας
3. Εκτέλεση της αντίδρασης RT-PCR

Ρύθμιση πρωτοκόλλου κυκλοποίησης

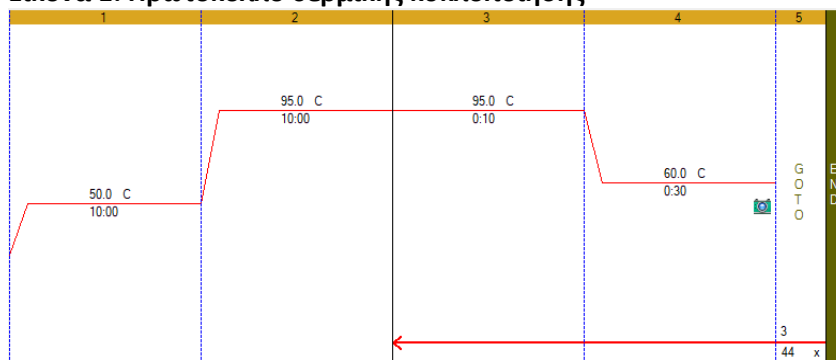
1. Κάντε κλικ στο **File** (Αρχείο) -> **New** (Νέο) -> **Protocol** (Πρωτόκολλο) στη γραμμή μενού για να ανοίξετε το Protocol Editor (Επεξεργασία πρωτοκόλλου)
2. Αλλάξτε τον όγκο δείγματος στα 20 μl
3. Τροποποιήστε το Πρωτόκολλο κυκλοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες στον Πίνακα 8

Πίνακας 8. Πρωτόκολλο θερμικής κυκλοποίησης

Αριθμός βήματος	Βήμα κυκλοποίησης	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος	Κύκλοι
1	Αντίστροφη μεταγραφή	50	10 λεπτά	1
2	Ενεργοποίηση ενζύμου	95	10 λεπτά	1
3	Αποδιάταξη	95	10 δευτερόλεπτα	45
4	Ανόπτηση/προέκταση/ανάγνωση πλάκας	60	30 δευτερόλεπτα	
5	Μεταβείτε στο βήμα 3 και επαναλάβετε 44 φορές	--	--	

4. Επιβεβαιώστε ότι το βήμα 4 περιλαμβάνει μια ανάγνωση πλάκας, όπως υποδεικνύεται από ένα σύμβολο κάμερας στο βήμα
5. Για να προσθέσετε μια ανάγνωση πλάκας στο βήμα 4, κάντε κλικ στο βήμα για να το επισημάνετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Add Plate Read to Step** (Προσθήκη ανάγνωσης πλάκας στο βήμα)

Εικόνα 1: Πρωτόκολλο θερμικής κυκλοποίησης



6. Αποθηκεύστε το πρωτόκολλο κάνοντας κλικ στην επιλογή **File (Αρχείο) -> Save As** (Αποθήκευση ως)
7. Ονομάστε το αρχείο πρωτοκόλλου **“Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol”**
8. Κάντε κλικ στο **OK** για έξοδο από την οθόνη Protocol Editor (Επεξεργασία πρωτοκόλλου)

Ρύθμιση πλάκας

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **File (Αρχείο) -> New (Νέο) -> New Plate (Νέα πλάκα)** για να ανοίξετε το Plate Editor (Επεξεργασία πλάκας)
2. Επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις) -> Plate Size (Μέγεθος πλάκας) -> επιλέξτε 96 βοθρίων**
3. Επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις) -> Plate Type (Τύπος πλάκας) -> επιλέξτε BR White (BR λευκή)**
4. Αναπτύξτε το αναπτυσσόμενο μενού στα δεξιά της επιλογής **Scan Mode** (Λειτουργία σάρωσης) και επιλέξτε All Channels (Όλα τα κανάλια)
5. Επισημάνετε τα βοθρία όπου θα βρίσκονται τα δείγματα και οι μάρτυρες. Για να επισημάνετε όλα τα βοθρία, κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία του γραφικού της πλάκας.
6. Κάντε κλικ στο **Select Fluorophores** (Επιλογή φθοροφόρων) και επιλέξτε FAM, HEX, Texas Red και Cy5 επιλέγοντας το πλαίσιο Selected (Επιλεγμένο) στα δεξιά του φθοροφόρου (αποεπιλέξτε το SYBR). Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.
7. Ορίστε τον τύπο δείγματος για κάθε βοθρίο επισημαίνοντας τα βοθρία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο αναγνωριστικό από το αναπτυσσόμενο μενού Sample Type (Τύπος δείγματος) **Wells (Βοθρία) -> assign Sample Type** (εκχώρηση τύπου δείγματος)
8. Εφαρμόστε **ονόματα στόχου και φθοροφόρα** σε όλα τα βοθρία επισημαίνοντας τα βοθρία και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το πλαίσιο Load (Φόρτωση) στα αριστερά κάθε ενός από τα φθοροφόρα που αναφέρονται στην ενότητα Target Name (Όνομα στόχου). Για να συμπεριλάβετε το όνομα στόχου, αντικαταστήστε το <none> (κανένα) στο ανοιχτό πλαίσιο κειμένου στα δεξιά του φθοροφόρου με τα εξής:
 FAM – SARS-CoV-2
 HEX – Influenza A
 Texas Red - RNase P
 Cy5 – Influenza B
9. Αποθηκεύστε το αρχείο κάνοντας κλικ στην επιλογή **File (Αρχείο) -> Save As** (Αποθήκευση ως)
10. Ονομάστε το αρχείο πλάκας **“Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup”**
11. Κλείστε το αρχείο κάνοντας κλικ στο **File (Αρχείο) -> Close** (Κλείσιμο)

Ανάλυση της πλάκας RT-PCR σε σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο CFX96 Dx

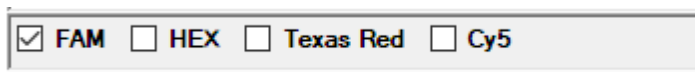
1. Επιλέξτε το όργανο από το αναπτυσσόμενο μενού Select Instrument (Επιλογή οργάνου) στον Οδηγό εκκίνησης
2. Κάντε κλικ στην επιλογή User-defined (Οριζόμενη από τον χρήστη) στην ενότητα Select run type (Επιλογή τύπου ανάλυσης) του Οδηγού εκκίνησης. Αυτό θα ανοίξει τον πίνακα Run Setup (Ρύθμιση δοκιμής).
3. Κάντε κλικ στο **Select Existing** (Επιλογή υπάρχουσας) στην καρτέλα πρωτοκόλλου
4. Επιλέξτε το αρχείο πρωτοκόλλου κυκλοποίησης **"Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl"**
5. Κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για να εφαρμοστεί
6. Επιβεβαιώστε ότι το πρωτόκολλο κυκλοποίησης είναι εκείνο που υποδεικνύει ο Πίνακας 8
7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Plate (Πλάκα) στον πίνακα Run Setup (Ρύθμιση δοκιμής)
8. Κάντε κλικ στο **Select Existing** (Επιλογή υπάρχουσας)
9. Επιλέξτε το αρχείο ρύθμισης πλάκας **"Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd"**
10. Κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για να εφαρμοστεί
11. Κάντε κλικ στην καρτέλα Start Run (Έναρξη δοκιμής) στον πίνακα Run Setup (Ρύθμιση δοκιμής)
12. Επιλέξτε το όργανο στην ενότητα Start Run on Selected Blocks (Έναρξη δοκιμής σε επιλεγμένα μπλοκ) επιλέγοντας το πλαίσιο στα αριστερά του ονόματος του οργάνου
13. Τοποθετήστε την πλάκα στο όργανο
14. Κάντε κλικ στο **Start Run** (Έναρξη δοκιμής)
15. Ορίστε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο δοκιμής και κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση) για να ξεκινήσει η δοκιμή

Ανάλυση δεδομένων στο σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο CFX96 Dx

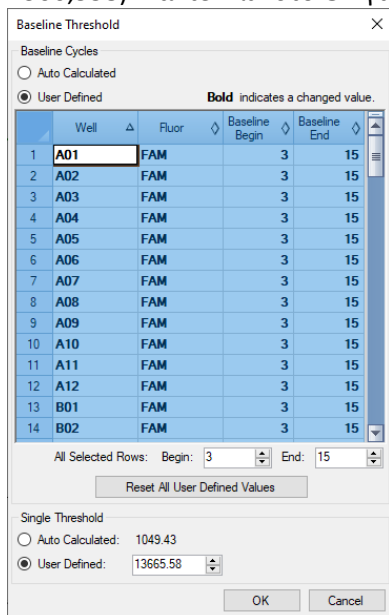
Το αρχείο δεδομένων δοκιμής θα ανοίξει αυτόματα μετά τη δοκιμή. Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχει κλείσει, κάντε κλικ στο **File** (Αρχείο) -> **Open** (Άνοιγμα) -> **Data File** (Αρχείο δεδομένων) -> Επιλέξτε το αρχείο δεδομένων από το μενού.

Για να αναλύσετε τα δεδομένα, προσαρμόστε τη γραμμή βάσης και τις τιμές κατωφλίου για κάθε φθοροφόρο στην καρτέλα Quantification (Ποσοτικοποίηση).

1. Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Cycles to Analyze** (Κύκλοι για ανάλυση) και εισαγάγετε «5» στο πρώτο κελί
2. Επιλέξτε όλα τα βοηθία κάνοντας κλικ στην επάνω αριστερή γωνία του χάρτη πλάκας κάτω από το διάγραμμα ενίσχυσης
3. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στο διάγραμμα ενίσχυσης και επιλέξτε **Chart Settings** (Ρυθμίσεις διαγράμματος). Κάντε κλικ στην καρτέλα **Axis Scale** (Κλίμακα άξονα) και αποεπιλέξτε το κουμπί **Auto Scale** (Αυτόματη κλίμακα). Κάντε κλικ στο **OK** για να εφαρμοστεί.
4. Επιλέξτε Log Scale (Λογαριθμική κλίμακα) επιλέγοντας το πλαίσιο στην κάτω δεξιά γωνία του διαγράμματος ενίσχυσης
☒ Log Scale
5. Αποεπιλέξτε τα φθοροφόρα **HEX**, **Texas Red** και **Cy5** αποεπιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια κάτω από το διάγραμμα ενίσχυσης. Πρέπει να επιλεγεί μόνο το πλαίσιο FAM



- Σύρετε την έντονη, οριζόντια γραμμή κατωφλίου έτσι ώστε να τέμνει το ίχνος ενίσχυσης υψηλότερου πλάτους στον κύκλο 45
- Ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τη γραμμή βάσης για όλα τα ίχνη Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Baseline Threshold** (Κατώφλι γραμμής βάσης). Επισημάνετε όλα τα βοηθία κάνοντας κλικ στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα. Κάτω από τον πίνακα, εφαρμόστε τα εξής για όλες τις επιλεγμένες γραμμές: Αρχή: 3 και Τέλος: 15
- Ρυθμίστε το κατώφλι FAM στο 10% του σήματος ίχνους μέγιστου πλάτους. Επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεγεί το κουμπί επιλογής «User Defined» (Οριζόμενο από τον χρήστη). Ορίστε την τιμή στο 10% αυτής που εμφανίζεται (π.χ., η αρχική τιμή των 13665,58 στο παρακάτω παράδειγμα θα γίνει 1366,558). Κάντε κλικ στο **OK** για να εφαρμοστεί.



- Προσαρμόστε τη γραμμή βάσης και ορίστε το κατώφλι για καθένα από τα κανάλια HEX, Texas Red και Cy5 επιλέγοντας το κατάλληλο φθοροφόρο στο Βήμα 1 και επαναλαμβάνοντας το Βήμα 5 έως το Βήμα 8.

Ρύθμιση οργάνου PCR σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι απαραίτητες για τη δοκιμή του προσδιορισμού RT-PCR SARS-CoV-2/FluA/FluB με το σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο 7500 Fast. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των πλακών και των πρωτοκόλλων κυκλοποίησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του οργάνου PCR σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Fast.

- Εκκινήστε το λογισμικό 7500
- Επιλέξτε **File** (Αρχείο) -> **New** (Νέο) από τη γραμμή μενού
- Ορίστε τα ακόλουθα
 - Assay (Προσδιορισμός) – Standard Curve (Absolute Quantitation)** [Τυπική καμπύλη (Απόλυτη ποσοτικοποίηση)]
 - Container (Δοχείο) – 96-Well Clear** (Διαφανές 96 βοηθίων)
 - Template (Πρότυπο) – Blank Document** (Κενό έγγραφο)
 - Run Mode (Λειτουργία δοκιμής) – Standard 7500**

- Εκχωρήστε τη χρωστική αναφοράς όπως ορίζεται στον Πίνακα 9.

Πίνακας 9: Απαιτούμενες χρωστικές αναφοράς

Χρωστική αναφοράς	Ανιχνευτής
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenza B

Σημείωση: Για τον προσδιορισμό Inf A, εφαρμόζεται το κανάλι VIC για την ανίχνευση αυτού του στόχου.

- Επιλέξτε **Passive Reference** (Παθητική αναφορά) -> **None** (Καμία)
- Ορίστε το πρωτόκολλο κυκλοποίησης χρησιμοποιώντας τις τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα 10.

Πίνακας 10. Πρωτόκολλο θερμικής κυκλοποίησης για το AB7500 Fast Dx

Βήμα κυκλοποίησης	Θερμοκρασία (°C)		Χρόνος	Αριθμός κύκλων
Αντίστροφη μεταγραφή	50		10 λεπτά	1
Ενεργοποίηση ενζύμου	95		10 λεπτά	1
Αποδιάταξη	95		10 δευτερόλεπτα	45
Ανόπτηση/προέκταση	60		30 δευτερόλεπτα	

- Ορίστε το βήμα συλλογής δεδομένων επιλέγοντας Stage 3, step 2 (60.0 @ 0:30) (Στάδιο 3, βήμα 2) από το αναπτυσσόμενο μενού Data Collection (Συλλογή δεδομένων), επιλέξτε Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30) (Στάδιο 3, Βήμα 2), βλ. Εικόνα 2

Εικόνα 2: Αναπτυσσόμενο μενού Data Collection (Συλλογή δεδομένων) για AB7500 Dx

Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Ανάλυση δεδομένων σε όργανο σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Dx Fast

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι απαραίτητες για την ανάλυση του SARS-CoV-2 RT-PCR με το σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο 7500 Fast Dx. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση δεδομένων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του οργάνου PCR σε πραγματικό χρόνο Applied Biosystems 7500 Fast.

Ρύθμιση γραμμής βάσης και τιμών κατωφλίου

- Επιλέξτε **File** (Αρχείο) -> **Open** (Άνοιγμα) -> Επιλέξτε το αρχείο δεδομένων προς ανάλυση
- Επιλέξτε **Analysis Settings** (Ρυθμίσεις ανάλυσης) για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου «Analysis Setting-Standard curve» (Ρύθμιση ανάλυσης-Τυπική καμπύλη).

- a. Επιλέξτε **All** (Όλα) κάτω από το **Detector** (Ανιχνευτής). Επιλέξτε **Manual Baseline** (Μη αυτόματη γραμμή βάσης). Βεβαιωθείτε ότι το **Start (cycle)** (Έναρξη (κύκλος)) είναι **3** και το **End (cycle)** (Τέλος (κύκλος)) είναι **15**.
- b. Κάντε κλικ στο **OK and Reanalyze** (OK και επανάληψη ανάλυσης) για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου
3. Βρείτε τη μέγιστη τιμή RFU σε κάθε κανάλι για ολόκληρη την πλάκα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 - a. Επιλέξτε όλα τα βοηθία
 - b. Επιλέξτε **File** (Αρχείο) -> **Export** (Εξαγωγή) -> **Delta Rn** και αποθηκεύστε το αρχείο csv.
 - c. Ανοίξτε το αρχείο csv στο βήμα β χρησιμοποιώντας το Excel και επιλέξτε όλα τα κελιά κάνοντας κλικ στην επάνω αριστερή γωνία του υπολογιστικού φύλλου.
 - d. Επιλέξτε **Insert** (Εισαγωγή) -> **PivotTable** (Συγκεντρωτικός πίνακας). Κάντε κλικ στο OK του πλαισίου διαλόγου χωρίς να αλλάξετε καμία από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
 - e. Στα Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα, σύρετε τον Ανιχνευτή στην περιοχή Γραμμών και τον Κύκλο 45 στην περιοχή Τιμών.
 - f. Κάντε κλικ στο «Sum of Cycle 45» (Αθροισμα του κύκλου 45) στο πλαίσιο Values (Τιμές) (κάτω δεξιά).
 - g. Επιλέξτε «Value field settings» (Ρυθμίσεις πεδίου τιμών) και αλλάξτε σε «Max» (Μέγ.)
 - h. Σημειώστε τη μέγιστη τιμή RFU για κάθε κανάλι (τα δεδομένα παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα)
4. Επιστρέψτε στο αρχείο δοκιμής RT-PCR. Επιλέξτε **Analysis Settings** (Ρυθμίσεις ανάλυσης) για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου «Analysis Setting-Standard curve» (Ρύθμιση ανάλυσης-Τυπική καμπύλη).
 - a. Επιλέξτε **FAM** κάτω από το **Detector** (Ανιχνευτής).
 - b. Επιλέξτε **Manual Ct** (Χειροκίνητο Ct)
 - c. Εισαγάγετε το **10%** της τιμής της μέγιστης RFU που έχει παρατηρηθεί για το κανάλι FAM στο βήμα 3-h.
 - d. Επαναλάβετε το a-c για τα κανάλια HEX, TRed και Cy5 χρησιμοποιώντας το % Maximum RFU (% μέγιστης τιμής RFU) που φαίνεται στον Πίνακα 11.

Πίνακας 11. Ποσοστό μέγιστης RFU για τον ορισμό της τιμής κατωφλίου

Κανάλι	% Μέγιστη RFU
FAM	10%
HEX	5%
TRed	10%
Cy5	10%

- e. Κάντε κλικ στο **OK and Reanalyze** (OK και επανάληψη ανάλυσης) για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Όλοι οι μάρτυρες της δοκιμής θα πρέπει να εξεταστούν πριν από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ασθενούς. Εάν οι μάρτυρες δεν είναι έγκυροι, τα αποτελέσματα του ασθενούς δεν μπορούν να ερμηνευθούν.

Μάρτυρες κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB – NTC, Θετικός και Αρνητικός

Μάρτυρας χωρίς μήτρα (NTC)

Οι καμπύλες ενίσχυσης για τις αντιδράσεις NTC δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κατώφλι πριν από τον κύκλο 40 σε οποιοδήποτε κανάλι (FAM, HEX, Cy5 ή Texas Red). Εάν κάποια από τις αντιδράσεις NTC υπερβεί το κατώφλι πριν από τον κύκλο 40, ενδέχεται να έχει συμβεί μόλυνση δείγματος. Ακυρώστε τη δοκιμή και επαναλάβετε τον προσδιορισμό με το υπόλοιπο εκχυλισμένο νουκλεϊνικό οξύ τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες. Εάν το αποτέλεσμα της επανάληψης της δοκιμής είναι θετικό, επαναλάβετε την εκχύλιση και επανεξετάστε όλα τα δείγματα που συμπεριλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη παρτίδα.

Αρνητικός μάρτυρας (NC)

Οι καμπύλες ενίσχυσης για τον αρνητικό μάρτυρα δοκιμής SARS-CoV-2, γρίπης, RSV πρέπει να τέμνουν το κατώφλι πριν από τον κύκλο 40 ($C_q < 40$) στο κανάλι Texas Red (RP) και να μην τέμνουν ή να τέμνουν το κατώφλι μετά τον κύκλο 40 στα κανάλια FAM, HEX και Cy5. Εάν ο NC αποτύχει, η δοκιμή επαναλαμβάνεται με το υπολειπόμενο εκχυλισμένο νουκλεϊνικό οξύ (όλα τα δείγματα, NTC, PC και NC). Εάν ο NC αποτύχει ξανά, η εκχύλιση πρέπει να επαναληφθεί για όλα τα δείγματα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη παρτίδα.

Θετικός μάρτυρας (PC)

Οι καμπύλες ενίσχυσης για τον θετικό μάρτυρα δοκιμής SARS-CoV-2, γρίπης, RSV πρέπει να τέμνουν το κατώφλι πριν από τον κύκλο 40 ($C_q < 40$) και στα τέσσερα κανάλια (FAM, HEX, Cy5 και Texas Red). Εάν ο PC αποτύχει, η δοκιμή επαναλαμβάνεται με το υπολειπόμενο εκχυλισμένο νουκλεϊνικό οξύ (όλα τα δείγματα, NTC, PC και NC). Εάν ο PC αποτύχει ξανά, η εκχύλιση πρέπει να επαναληφθεί για όλα τα δείγματα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη παρτίδα.

Εξέταση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων από δείγματα ασθενούς

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εξέτασης των κλινικών δειγμάτων πρέπει να πραγματοποιείται μετά την επιβεβαίωση των θετικών και αρνητικών μαρτύρων. Η αναμενόμενη απόδοση των μαρτύρων του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB παρουσιάζεται στον Πίνακα 12.

Πίνακας 12. Αναμενόμενη απόδοση μαρτύρων στο κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Τύπος μάρτυρα	Ονομασία εξωτερικού μάρτυρα	Χρησιμοποιείται για παρακολούθηση	FluA	FluB	SC2	RP	Αναμενόμενο Cq
NTC	Νερό χωρίς ριβονουκλεάση/δεοξυριβονουκλεάση	Μόλυνση αντιδραστηρίων ή/και περιβάλλοντος	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Cq $\geq$ 40,00 για FluA, FluB, SC2 και RP
Αρνητικό	Αρνητικός μάρτυρας δοκιμής SARS-CoV-2, Flu, RSV	Μόλυνση αντιδραστηρίων ή/και περιβάλλοντος, αποτυχία εκχύλισης	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Θετικό	Cq < 40,00 για RP Cq $\geq$ 40,00 για FluA, FluB και SC2
Θετικό	Θετικός μάρτυρας δοκιμής SARS-CoV-2, Flu, RSV	Ουσιαστική αποτυχία αντιδραστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας εκκινητών και ανιχνευτών	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Cq < 40,00 για FluA, FluB, SC2 και RP

Εάν κάποιος μάρτυρας δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, η δοκιμή ενδέχεται να έχει ακατάλληλη ρύθμιση ή εκτέλεση ή να έχει προκληθεί δυσλειτουργία ή αποτυχία αντιδραστηρίου ή εξοπλισμού. Ακυρώστε τη δοκιμή και επαναλάβετε την εξέταση σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες.

RP (Εσωτερικός μάρτυρας)

Όλα τα κλινικά δείγματα θα πρέπει να εμφανίζουν θετικά σήματα με τους εκκινητές και τον ανιχνευτή RP (Cq < 40) στο κανάλι Texas Red, υποδεικνύοντας την παρουσία ανθρώπινου γονιδίου RP. Η αποτυχία ανίχνευσης RP σε οποιαδήποτε κλινικά δείγματα μπορεί να υποδεικνύει:

- Ακατάλληλη εκχύλιση νουκλεϊνικού οξέος από κλινικά υλικά με αποτέλεσμα την απώλεια RNA ή/και αποδόμηση RNA
- Απουσία επαρκούς ανθρώπινου κυτταρικού υλικού λόγω κακής συλλογής ή απώλειας ακεραιότητας δείγματος
- Ακατάλληλη ρύθμιση και εκτέλεση του προσδιορισμού
- Δυσλειτουργία αντιδραστηρίου ή εξοπλισμού

Εάν ο προσδιορισμός RP δεν παράγει θετικό αποτέλεσμα για ένα ανθρώπινο κλινικό δείγμα, ερμηνεύστε ως εξής:

- Εάν οποιοσδήποτε από τους στόχους FluA, FluB και SC2 είναι θετικός, ακόμη και απουσία θετικού RP, το αποτέλεσμα θα πρέπει να θεωρείται έγκυρο. Είναι πιθανό ορισμένα δείγματα να μην παρουσιάζουν RP ως θετικά (Cq < 40) λόγω χαμηλού αριθμού κυττάρων στο αρχικό κλινικό δείγμα. Ένα αρνητικό σήμα RP δεν αποκλείει την παρουσία ιικού RNA FluA, FluB και SC2 σε ένα κλινικό δείγμα.
- Εάν όλοι οι δείκτες FluA, FluB και SC2 και το RP είναι αρνητικοί για το δείγμα, το αποτέλεσμα θα πρέπει να θεωρείται μη έγκυρο. Εάν υπάρχει υπολειμματικό δείγμα, επαναλάβετε τη διαδικασία εκχύλισης και επαναλάβετε τη δοκιμή. Εάν όλοι οι δείκτες παραμένουν αρνητικοί μετά την επανάληψη της δοκιμής, θα πρέπει να αναφέρετε τα αποτελέσματα ως μη έγκυρα και να συλλέξετε ένα νέο δείγμα.

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Δείκτες FluA, FluB και SC2

Όταν ο θετικός μάρτυρας, ο αρνητικός μάρτυρας και ο μάρτυρας NTC εκδηλώνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

- **Θετικό αποτέλεσμα:** Μία ή περισσότερες από τις καμπύλες ιικής ενίσχυσης (FluA, FluB ή/και SC2) τέμνουν το κατώφλι PIN από 40 κύκλους ($Cq < 40,00$). Πολλοί ιοί μπορούν να ανιχνευθούν σε ένα μόνο δείγμα.
- **Αρνητικό αποτέλεσμα:** Όλες οι καμπύλες ιικής ενίσχυσης (FluA, FluB και SC2) δεν τέμνουν το κατώφλι ή τέμνουν το κατώφλι META από 40 κύκλους ($Cq \geq 40,00$) ΚΑΙ η καμπύλη ενίσχυσης RP τέμνει το κατώφλι PIN από 40 κύκλους ($Cq \leq 40,00$).
- **Μη έγκυρο αποτέλεσμα:** Οι καμπύλες ενίσχυσης για τα FluA, FluB και SC2 δεν τέμνουν το κατώφλι ή τέμνουν το κατώφλι META από 40 κύκλους ($Cq \geq 40,00$), αλλά το RP επίσης δεν τέμνει το κατώφλι PIN από 40 κύκλους ($Cq < 40,00$). Επαναλάβετε την εξέταση του νουκλεϊνικού οξέος του δείγματος ή/και εκχυλίστε ξανά και επαναλάβετε τον προσδιορισμό. Εάν το δείγμα παραμένει μη έγκυρο μετά την επανεξέταση, τότε θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συλλογής ενός νέου δείγματος που θα υποβληθεί σε εξέταση μετά.

Για ευκολία ερμηνείας, ανατρέξτε στον οδηγό στον Πίνακα 13.

Πίνακας 13. Οδηγός ερμηνείας αποτελεσμάτων του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

FluA Αποτέλεσμα	FluB Αποτέλεσμα	SC2 Αποτέλεσμα	RP Αποτέλεσμα	Ερμηνεία	Ενέργειες
Θετικό ($Cq < 40$)	Αρνητικό ($Cq \geq 40$ ή Δ/Ι)	Αρνητικό ($Cq \geq 40$ ή Δ/Ι)	Θετικό ή Αρνητικό	Ανιχνεύτηκε ιός γρίπης τύπου A	Αναφέρετε τα αποτελέσματα στον αποστολέα και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.
Αρνητικό ($Cq \geq 40$ ή Δ/Ι)	Θετικό ($Cq < 40$)	Αρνητικό ($Cq \geq 40$ ή Δ/Ι)	Θετικό ή αρνητικό	Ανιχνεύτηκε ιός γρίπης τύπου B	Αναφέρετε τα αποτελέσματα στον αποστολέα και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.
Αρνητικό ($Cq \geq 40$ ή Δ/Ι)	Αρνητικό ($Cq \geq 40$ ή Δ/Ι)	Θετικό ($Cq < 40$)	Θετικό ή αρνητικό	Ανιχνεύτηκε SARS-CoV-2	Αναφέρετε τα αποτελέσματα στον αποστολέα και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.
Θετικό ($Cq < 40$)	Θετικό ($Cq < 40$)	Αρνητικό ($Cq \geq 40$ ή Δ/Ι)	Θετικό ή αρνητικό	Ανιχνεύτηκε ο ιός γρίπης τύπου A και ο ιός γρίπης τύπου B	Αναφέρετε τα αποτελέσματα στον αποστολέα και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.
Θετικό ($Cq < 40$)	Αρνητικό ($Cq \geq 40$ ή Δ/Ι)	Θετικό ($Cq < 40$)	Θετικό ή αρνητικό	Ανιχνεύτηκε ο ιός γρίπης τύπου A και ο ιός SARS-CoV-2	Αναφέρετε τα αποτελέσματα στον αποστολέα και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.
Θετικό ($Cq < 40$)	Θετικό ($Cq < 40$)	Θετικό ($Cq < 40$)	Θετικό ή αρνητικό	Ανιχνεύτηκαν οι ιοί γρίπης τύπου A, τύπου B και SARS-CoV-2	Αναφέρετε τα αποτελέσματα στον αποστολέα και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

FluA Αποτέλεσμα	FluB Αποτέλεσμα	SC2 Αποτέλεσμα	RP Αποτέλεσμα	Ερμηνεία	Ενέργειες
Αρνητικό (Cq ≥ 40 ή Δ/I)	Θετικό (Cq < 40)	Θετικό (Cq < 40)	Θετικό ή αρνητικό	Ανιχνεύτηκε ο ιός γρίπης τύπου B και ο ιός SARS-CoV-2	Αναφέρετε τα αποτελέσματα στον αποστολέα και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.
Αρνητικό (Cq ≥ 40 ή Δ/I)	Αρνητικό (Cq ≥ 40 ή Δ/I)	Αρνητικό (Cq ≥ 40 ή Δ/I)	Θετικό (Cq < 40)	Δεν ανιχνεύτηκε ιός	Αναφέρετε τα αποτελέσματα στον αποστολέα και στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας. Εξετάστε το ενδεχόμενο εξέτασης για άλλους ιούς του αναπνευστικού.
Αρνητικό (Cq ≥ 40 ή Δ/I)	Αρνητικό (Cq ≥ 40 ή Δ/I)	Αρνητικό (Cq ≥ 40 ή Δ/I)	Αρνητικό (Cq ≥ 40 ή Δ/I)	Μη έγκυρο	Επαναλάβετε την εκχύλιση και τη διαδικασία RT-PCR. Εάν το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα παραμένει μη έγκυρο, εξετάστε το ενδεχόμενο συλλογής νέου δείγματος από τον ασθενή.

Δ/I, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Περιορισμοί

1. Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB έχει αξιολογηθεί μόνο για χρήση σε συνδυασμό με τα SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix και τον θετικό και αρνητικό μάρτυρα δοκιμής Exact Diagnostics SARS-CoV-2, γρίπης, RSV για χρήση στα συστήματα PCR σε πραγματικό χρόνο CFX96 Dx και Applied Biosystems 7500 Fast DX.
2. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τις κατάλληλες διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης και χειρισμού των δειγμάτων.
3. Αυτή η εξέταση χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του ιικού RNA σε δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος που συλλέγονται σε καθολικό μέσο μεταφοράς (UTM) ή σε καθολικό σύστημα μεταφοράς ιών (UVT). Η εξέταση άλλων τύπων δειγμάτων με το κιτ RT-PCR (IVD) Reliance SC2/FluA/FluB μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα.
4. Η ανίχνευση του ιικού RNA μπορεί να επηρεαστεί από τις μεθόδους συλλογής δειγμάτων, παράγοντες ασθενούς (για παράδειγμα, παρουσία συμπτωμάτων) ή/και το στάδιο της λοίμωξης.
5. Από το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB προκύπτει μια ποιοτική αξιολόγηση θετικών δειγμάτων ασθενών. Ο χρήστης αξιολογεί τα αποτελέσματα RT-PCR για μάρτυρες και δείγματα ασθενών για να πραγματοποιήσει μια ποιοτική κλήση του ανιχνευμένου ή μη ιικού RNA. Οι αναφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να ερμηνεύονται ως ποσοτικές.
6. Όπως με κάθε μοριακό τεστ, οι μεταλλάξεις εντός των περιοχών στόχων του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δέσμευση των εκκινητών ή/και ανιχνευτών με αποτέλεσμα την αποτυχία ανίχνευσης της παρουσίας ενός ιού.
7. Λόγω των εγγενών διαφορών μεταξύ των τεχνολογιών, συνιστάται οι χρήστες να πραγματοποιήσουν μελέτες συσχέτισης μεθόδων στο εργαστήριό τους για να προσδιορίσουν τις διαφορές τεχνολογίας πριν από τη μετάβαση από τη μία τεχνολογία στην άλλη. Δεν θα πρέπει να αναμένεται συμφωνία εκατό τοις εκατό μεταξύ των αποτελεσμάτων λόγω των προαναφερθεισών διαφορών μεταξύ των τεχνολογιών. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν τις δικές τους ιδιαίτερες πολιτικές/διαδικασίες.

8. Τα άτομα που έχουν λάβει ρινικά χορηγούμενο εμβόλιο κατά της γρίπης τύπου A/B μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα εξέτασης για τους ιούς της γρίπης έως και τρεις ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Αναλυτικά χαρακτηριστικά απόδοσης

Αναλυτική ευαισθησία

LoD με χρήση ζώντων ιών γρίπης

Για να προσδιοριστεί η ευαισθησία του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB για την ανίχνευση χαμηλών ιικών φορτίων, διεξήχθη μια μελέτη ορίου ανίχνευσης (LoD). Πραγματοποιήθηκε μια αρχική δοκιμή για τον προσδιορισμό του εύρους του ιικού τίτλου για τη διεξαγωγή μελετών LoD. Το LoD κάθε σετ εκκινητών/ανιχνευτών προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τεχνητά δείγματα που παρασκευάστηκαν με τιτλοδότηση κάθε ιού χωριστά σε ένα υπόβαθρο μήτρας συγκεντρωμένων αρνητικών ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων SC2/FluA/FluB πριν από την κάθαρση των νουκλεϊνικών οξέων. Τα ιικά στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν και η συγκέντρωση αποθεμάτων περιγράφονται στον Πίνακα 14. Για κάθε σημείο αραιώσης, εκχυλίστηκαν 5 αντίγραφα χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (είσοδος δείγματος 140 μ L και όγκος έκλουσης 60 μ L). Το νουκλεϊνικό οξύ από αυτές τις εκχυλίσσεις εξετάστηκε αμέσως με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB στο σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο CFX96 Touch, το οποίο έχει την ίδια οπτική και θερμική απόδοση με ένα σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο CFX96 Dx. Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές εύρεσης εύρους, που φαίνονται στον Πίνακα 15, δείχνουν ότι το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο όλα τα αντίγραφα είναι θετικά για τον ιό της γρίπης τύπου A είναι 0,618 TCID₅₀/mL, για τον ιό της γρίπης τύπου B είναι 1,07 TCID₅₀/mL και για τον ιό SARS-CoV-2 είναι 953 αντίγραφα (cp)/mL.

Πίνακας 14. Αποθέματα ιικών στελεχών που χρησιμοποιήθηκαν για μελέτες LoD

Ιός	Έλικα	Πηγή	Αρ. Καταλόγου	Συγκέντρωση αποθεμάτων
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /mL 6,26E09 cp/mL
Influenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /mL 1,03E10 cp/mL
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/mL

*Ζων καλλιιεργημένος ιός

Πίνακας 15. Εύρεση εύρους LoD για FluA, FluB και SC2

Ιός	TCID ₅₀ / mL	Αρ. θετικών	Αντ. 1 (Cq)	Αντ. 2 (Cq)	Αντ. 3 (Cq)	Αντ. 4 (Cq)	Αντ. 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
	0,0386	1/5	37,51	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	Δ/Ι	Δ/Ι
	0,0168	0/5	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Ιός	cp/mL	Αρ. θετικών	Αντ. 1 (Cq)	Αντ. 2 (Cq)	Αντ. 3 (Cq)	Αντ. 4 (Cq)	Αντ. 5 (Cq)
SARS-CoV-2	488.000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61.000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7.625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	39,85	Δ/Ι
	14,9	0/5	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Όριο ανίχνευσης (LoD) - Επιβεβαίωση

Τα LoD των FluA, FluB και SC2 προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία τεχνητών δειγμάτων που περιγράφεται για τη μελέτη εύρεσης εύρους. Πραγματοποιήθηκε μια σειρά διπλής αραίωσης με βάση τη μελέτη εύρεσης εύρους. Για κάθε σημείο αραίωσης, 20 αντιγράφα εκχυλίστηκαν χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (είσοδος δείγματος 140 µL και όγκος έκλουσης 60 µL). Το νουκλεϊνικό οξύ από αυτές τις εκχυλίσεις εξετάστηκε αμέσως με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB στα όργανα CFX96 Dx και AB 7500 Fast Dx. Το LoD προσδιορίστηκε ως η χαμηλότερη ποσότητα ιού που ανιχνεύθηκε, με τουλάχιστον 95% των αντιγράφων να είναι θετικά.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 16, στον Πίνακα 17 και στον Πίνακα 18 και συνοψίζονται στον Πίνακα 19. Η δοκιμή όλων των μαρτύρων διεξήχθη όπως αναμενόταν. Το LoD για τον ιό SARS-CoV-2 είναι 250 cp/mL στα όργανα. Το LoD για τον ιό της γρίπης τύπου A κυμαίνεται από 1,26 έως 2,52 TCID₅₀/mL στα διάφορα όργανα. Το LoD για τον ιό της γρίπης τύπου B είναι 0,23 TCID₅₀/mL στα όργανα. Κάθε ιός έχει ισοδύναμη απόδοση LoD (εντός 2πλάσιας) στα επικυρωμένα όργανα με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Πίνακας 16. Όριο ανίχνευσης του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Αντίγραφα SARS-CoV-2/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Θετικά αντίγραφα SC2/Σύνολο αντιγράφων	Θετικά αντίγραφα SC2/Σύνολο αντιγράφων
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Πίνακας 17. Όριο ανίχνευσης του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB για την ανίχνευση του ιού της γρίπης τύπου A

FluA TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Θετικά αντίγραφα FluA/Σύνολο αντιγράφων	Θετικά αντίγραφα FluA/Σύνολο αντιγράφων
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Πίνακας 18. Όριο ανίχνευσης του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB για την ανίχνευση του ιού της γρίπης τύπου B

FluB TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Θετικά αντίγραφα FluB/ Σύνολο αντιγράφων	Θετικά αντίγραφα FluB/ Σύνολο αντιγράφων
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Πίνακας 19. Περίληψη LoD για το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/ FluA/FluB

Όργανο	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 αντίγραφα/mL	2,52 TCID ₅₀ /mL	1002 αντίγραφα/mL	0,23 TCID ₅₀ /mL	862 αντίγραφα/mL
AB7500 Fast Dx	250 αντίγραφα/mL	1,26 TCID ₅₀ /mL	501 αντίγραφα/mL	0,23 TCID ₅₀ /mL	862 αντίγραφα/mL

*Ζων καλλιεργημένος ιός

Η μελέτη παρεμποδίζουσων ουσιών χρησιμοποίησε ζώντα σύγχρονα στελέχη ιού γρίπης τύπου A (A/Kansas/14/2017) και ιού γρίπης τύπου B (Colorado/06/2017 [Victoria]). Μια επιπλέον επιβεβαιωτική μελέτη LoD πραγματοποιήθηκε σε αυτά τα στελέχη για να επιβεβαιωθεί η ευαισθησία του προσδιορισμού. Το Bio-Rad CFX Opus 96 θεωρείται αντιπροσωπευτικό όλων των οργάνων που έχουν επικυρωθεί για χρήση με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB, όπως καταδείχτηκε κατά τη διάρκεια των μελετών LoD και, ως εκ τούτου, η επιβεβαιωτική μελέτη LoD πραγματοποιήθηκε μόνο σε αυτό το όργανο. Το LoD κάθε στελέχους προσδιορίστηκε ξεχωριστά χρησιμοποιώντας 20 ανεξάρτητα εκχυλισθέντα δείγματα που παρασκευάστηκαν σε διάφορες αραιώσεις σε μήτρα αρνητικών κλινικών ΡΦ επιχρισμάτων. Βλέπε Πίνακα 20 για τα δεδομένα της επιβεβαιωτικής μελέτης LoD. Το LoD για τα σύγχρονα στελέχη του ιού της γρίπης τύπου A και τύπου B ήταν 589 και 593 αντίγραφα/mL, αντίστοιχα.

Πίνακας 20. Σύνοψη LoD για Σύγχρονα ζώντα στελέχη ιού γρίπης στο CFX Opus 96

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Μονάδες Συγκέντρωσης		Θετικά αντίγραφα/Σύνολο αντιγράφων
αντίγραφα/mL	TCID ₅₀ /mL	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Μονάδες Συγκέντρωσης		Θετικά αντίγραφα/Σύνολο αντιγράφων
αντίγραφα/mL	TCID ₅₀ /mL	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

LoD με αδρανοποιημένους ιούς γρίπης

Οι μελέτες συλλοίμωσης και μεταφοράς ολοκληρώθηκαν χρησιμοποιώντας αδρανοποιημένους ιικούς οργανισμούς (Influenza A H1N1pdm και Influenza B Florida/02/06). Εκτός από τη μελέτη LoD ζώντος καλλιεργημένου ιού που περιγράφεται παραπάνω (τόσο για σύγχρονα όσο και για μη σύγχρονα στελέχη), προσδιορίστηκε επίσης το LoD του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB χρησιμοποιώντας αδρανοποιημένα ιικά στελέχη (Πίνακας 21) σε μήτρα κλινικών αρνητικών ΡΦ επιχρισμάτων σε όλες τις αναφερόμενες πλατφόρμες οργάνων.

Τα αποτελέσματα LoD (Πίνακες 22 και 23 και συνοπτικά στον Πίνακα 24) δείχνουν ότι το όριο ανίχνευσης για τον αδρανοποιημένο ιό της γρίπης τύπου Α είναι 500 έως 1000 αντίγραφα/mL και 250 έως 500 αντίγραφα/mL για τον αδρανοποιημένο ιό της γρίπης τύπου Β. Κάθε ιός έχει ισοδύναμη απόδοση LoD (εντός 2πλάσια) στα επικυρωμένα όργανα με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Πίνακας 21. Αποθέματα αδρανοποιημένων ιικών στελεχών που χρησιμοποιήθηκαν για μελέτες LoD

Ιός	Έλικα	Πηγή	Αρ. Καταλόγου	Συγκέντρωση αποθεμάτων
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 αντίγραφα/mL
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 αντίγραφα/mL

Πίνακας 22. Όριο ανίχνευσης του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB για την ανίχνευση αδρανοποιημένου ιού της γρίπης τύπου Α

FluA cp/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Θετικά αντίγραφα FluA/ Σύνολο αντιγράφων	Θετικά αντίγραφα FluA/ Σύνολο αντιγράφων
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Πίνακας 23. Όριο ανίχνευσης του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB για την ανίχνευση αδρανοποιημένου ιού της γρίπης τύπου Β

FluB cp/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Θετικά αντίγραφα FluB/ Σύνολο αντιγράφων	Θετικά αντίγραφα FluB/ Σύνολο αντιγράφων
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Πίνακας 24. Σύνοψη LoD για το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB για την ανίχνευση αδρανοποιημένων ιών της γρίπης τύπου A και B

Όργανο	Αδρανής FluA	Αδρανής FluB
CFX96 Dx	500 αντίγραφα/mL	250 αντίγραφα/mL
AB7500 Fast Dx	1000 αντίγραφα/mL	500 αντίγραφα/mL

Συμπερίληψη

Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB περιέχει σετ εκκινητών/ανιχνευτών (FluA, FluB και SC2) που στοχεύουν RNA ιών γρίπης τύπου A, γρίπης τύπου B και SARS-CoV-2. Η συμπερίληψη/εξαίρεση της αλληλουχίας ολιγονουκλεοτιδίων κάθε εκκινητή και ανιχνευτή για τον στόχο SARS-CoV-2 του προσδιορισμού μέσω NCBI BLAST+ έναντι της βάσης δεδομένων nr/nt, ενημερώθηκε στις 25/04/2020 (N = 57791697 αλληλουχίες που αναλύθηκαν), όπου επιβεβαιώθηκαν μόνο τέλειες αντιστοιχίες με τον SARS-CoV-2 και στενές αντιστοιχίες με τους προγόνους του SARS-CoV-2 (δηλαδή, δεν αναγνωρίστηκαν γονιδιώματα που να ταυτίζονται με περισσότερες από 2 nt ασυμφωνίες).

Επιπλέον, μια ευθυγράμμιση με τις αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων εκκινητών και ανιχνευτών του προσδιορισμού SC2 με όλες τις διαθέσιμες στο κοινό αλληλουχίες νουκλεϊνικών οξέων για τον SARS-CoV-2 στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Κοινή χρήση όλων των δεδομένων γρίπης (GISAID, <https://www.gisaid.org>) και από τις βάσεις δεδομένων GenBank που εκτείνονται από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 15 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε για να αποδειχθεί η προβλεπόμενη συμπερίληψη του προσδιορισμού SC2. Πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση 197.261 διαθέσιμων αλληλουχιών SARS-CoV-2 από το GISAID και 38.738 διαθέσιμων αλληλουχιών SARS-CoV-2 από τη βάση δεδομένων GenBank για αυτή τη μελέτη (N = 235.999 συνολικές αλληλουχίες). Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει τόσο πλήρη όσο και μερικά γονιδιώματα. Αναλύθηκαν μόνο γονιδιώματα με πλήρεις θέσεις σύνδεσης του προσδιορισμού SC2. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις τέλειες και στενές αντιστοιχίες με τον SARS-CoV-2 (κανένα γονιδίωμα με τη θέση σύνδεσης SC2 δεν ταυτοποιήθηκε με περισσότερες από 2 αναντιστοιχίες νουκλεοτιδίων συνολικά τόσο στους εκκινητές όσο και στον ανιχνευτή), όπως φαίνεται στον Πίνακα 25α. Κατά την παρουσία αναντιστοιχίας, μπορούσε να βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση σύνδεσης του προσδιορισμού. Η πιθανότητα μίας έως δύο αναντιστοιχιών να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια αντιδραστικότητας και ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, είναι χαμηλή. Ο σχεδιασμός του προσδιορισμού και του ανιχνευτή έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί σε θερμοκρασίες ανόπτησης 60 °C, επιτρέποντας στον προσδιορισμό να αντέχει σε μία ή δύο αναντιστοιχίες.

Πίνακας 25α. *In silico* ανάλυση συμπερίληψης για SARS-CoV-2

Βάση δεδομένων	Διαθέσιμα γονιδιώματα ¹	Γονιδιώματα με θέση σύνδεσης SC2 ²	Γονιδιώματα με τέλεια αντιστοιχία	Γονιδιώματα με 1 αναντιστοιχία	Συμπερίληψη ³
GISAID	197.261	196.382	187.730	8.285	99,81%
GenBank	38.738	38.442	36.911	1.512	99,95%
ΣΥΝΟΛΟ	235.999	234.824	224.641	9.797	99,84%

¹Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν τόσο πλήρη όσο και μερικά γονιδιώματα. Μερικές θέσεις σύνδεσης λείπουν λόγω ελλιπούς γονιδιώματος ή αλληλουχιών χαμηλής ποιότητας

²Όταν το «N» βρίσκεται στη θέση σύνδεσης του εκκινητή, θεωρείται ότι ο στόχος έχει έλλειψη πληροφοριών και εξαιρείται από τον υπολογισμό της συμπερίληψης

³Ποσοστό αλληλουχιών με τη θέση σύνδεσης SC2 να εκδηλώνει ≤ 1 αναντιστοιχία

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση εκδόχου κατά των στελεχών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νότιας Αφρικής, της Βραζιλίας και της Καλιφόρνια (Φεβρουάριος 2021). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις τέλειους αντιστοιχίες με τους εκκινητές/ανιχνευτή SARS-CoV-2. Η προβλεπόμενη συμπερίληψη του προσδιορισμού SARS-CoV-2 δεν επηρεάζεται από τις τρέχουσες παραλλαγές διαφυγής.

In Silico ανάλυση ιού της γρίπης:

Πραγματοποιήθηκε μια ευθυγράμμιση με τις αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων εκκινητών και ανιχνευτή των προσδιορισμών FluA και FluB με τις διαθέσιμες στο κοινό αλληλουχίες νουκλεϊνικών οξέων για εργαστηριακά και σύγχρονα στελέχη των ιών γρίπης τύπου A και B στη βάση δεδομένων GenBank, ώστε να καταδειχτεί η προβλεπόμενη συμπερίληψη των προσδιορισμών FluA και FluB. Για αυτήν την ανάλυση, πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση 48 διαθέσιμων αλληλουχιών ιού της γρίπης τύπου A και 8 διαθέσιμων αλληλουχιών ιού της γρίπης τύπου B. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει γονιδιώματα με πλήρεις θέσεις σύνδεσης προσδιορισμού. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι 48/48 γονιδιώματα του ιού της γρίπης τύπου A και 8/8 γονιδιώματα του ιού της γρίπης τύπου B είχαν τέλειες και στενές αντιστοιχίες με τον ιό της γρίπης τύπου A και τον ιό της γρίπης τύπου B, αντίστοιχα (δεν ταυτοποιήθηκε κανένα γονιδίωμα με τις θέσεις σύνδεσης FluA ή FluB που να έχει περισσότερες από 2 αναντιστοιχίες νουκλεοτιδίων), όπως φαίνεται στον Πίνακα 25β. Αυτές οι αναντιστοιχίες σημειώθηκαν προς τη μέση και το άκρο 5' των προσδιορισμών. Η πιθανότητα μίας έως δύο αναντιστοιχιών να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια αντιδραστικότητας και ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, είναι χαμηλή. Ο σχεδιασμός του προσδιορισμού και του ανιχνευτή έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί σε θερμοκρασίες ανόπτησης 60 °C, επιτρέποντας στον προσδιορισμό να αντέχει σε μία ή δύο αναντιστοιχίες.

Πίνακας 25β. In silico ανάλυση συμπερίληψης για τους ιούς της γρίπης τύπου A και B

Στόχος	Διαθέσιμα γονιδιώματα ¹	Τέλεια αντιστοιχία	1 αναντιστοιχία	2 αναντιστοιχίες	Συμπερίληψη
FluA ²	48	15	22	11	100%
FluB	8	5	3	0	100%

¹Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν τόσο πλήρη όσο και μερικά γονιδιώματα, τα οποία έχουν όλα πλήρεις θέσεις σύνδεσης

²Ο προσδιορισμός FluA περιλαμβάνει 2 ζεύξη εμπρόσθιων και αντίστροφων εκκινητών. Μια αναντιστοιχία δεν συμπεριλήφθηκε στη συνολική μέτρηση εάν ένα από τα δύο ζεύγη εκκινητών ήταν σε αντιστοιχία στην ίδια θέση.

Συμπερίληψη Influenza (Υγρή δοκιμή):

Η συμπερίληψη του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας 13 ιούς γρίπης τύπου A και 9 ιούς γρίπης τύπου B που αντιπροσωπεύουν τη χρονική, γεωγραφική και γενετική ποικιλομορφία εντός του υποτύπου και της γενεαλογίας. Όλα τα ιικά στελέχη που εξετάστηκαν υποβλήθηκαν σε ποσοτική αξιολόγηση με Droplet Digital PCR για την τυποποίηση των μονάδων συγκέντρωσης και παρασκευάστηκαν σε δύο συγκεντρώσεις, 2x και 5x LoD (ανατρέξτε στον Πίνακα 19 για τις συγκεντρώσεις LoD των ιών της γρίπης τύπου A (H1N1 A/PR/8/34) και τύπου B (B/Lee/40)). Τα δείγματα εκχυλίστηκαν εις τριπλούν χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (είσοδος δείγματος 140 µL και όγκο έκλουσης 60 µL) και εξετάστηκαν στο CFX Opus 96 με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Ο στόχος του ιού γρίπης τύπου A (FluA) παρήγαγε θετικά αποτελέσματα και στις δύο συγκεντρώσεις των ιών της γρίπης τύπου A που εξετάστηκαν. Ο στόχος του ιού της γρίπης τύπου B (FluB) απέδωσε θετικά αποτελέσματα και στις δύο συγκεντρώσεις των ιών της γρίπης τύπου B που εξετάστηκαν. Η δοκιμή όλων των μαρτύρων διεξήχθη όπως αναμενόταν. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμπερίληψης παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 26.

Πίνακας 26. Αξιολόγηση συμπερίληψης - Γρίπη

Γενεαλογία	Ονομασία στελεχών	Συγκέντρωση		Εκχύλιση 1			Εκχύλιση 2			Εκχύλιση 3		
		EID ₅₀ /mL ή PFU/mL*	cp/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	Δ/Ι	34,85	Δ/Ι	Δ/Ι	35,16	Δ/Ι	Δ/Ι	35,21	Δ/Ι
		455	5010	Δ/Ι	33,52	Δ/Ι	Δ/Ι	34,03	Δ/Ι	Δ/Ι	33,56	Δ/Ι
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	Δ/Ι	34,91	Δ/Ι	Δ/Ι	34,74	Δ/Ι	Δ/Ι	34,81	Δ/Ι
		1775	5010	Δ/Ι	33,76	Δ/Ι	Δ/Ι	33,62	Δ/Ι	Δ/Ι	33,56	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	Δ/Ι	34,66	Δ/Ι	Δ/Ι	34,32	Δ/Ι	Δ/Ι	34,40	Δ/Ι
		318	5010	Δ/Ι	32,83	Δ/Ι	Δ/Ι	32,71	Δ/Ι	Δ/Ι	32,95	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	Δ/Ι	34,79	Δ/Ι	Δ/Ι	34,84	Δ/Ι	Δ/Ι	35,08	Δ/Ι
		234	5010	Δ/Ι	33,16	Δ/Ι	Δ/Ι	33,61	Δ/Ι	Δ/Ι	33,87	Δ/Ι
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	Δ/Ι	36,05	Δ/Ι	Δ/Ι	36,47	Δ/Ι	Δ/Ι	36,08	Δ/Ι
		9,25	5010	Δ/Ι	34,45	Δ/Ι	Δ/Ι	34,96	Δ/Ι	Δ/Ι	34,87	Δ/Ι
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	Δ/Ι	37,24	Δ/Ι	Δ/Ι	38,06	Δ/Ι	Δ/Ι	37,29	Δ/Ι
		4	5010	Δ/Ι	36,57	Δ/Ι	Δ/Ι	35,91	Δ/Ι	Δ/Ι	36,18	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	Δ/Ι	36,86	Δ/Ι	Δ/Ι	36,50	Δ/Ι	Δ/Ι	36,85	Δ/Ι
		0,42	5010	Δ/Ι	35,44	Δ/Ι	Δ/Ι	35,56	Δ/Ι	Δ/Ι	35,34	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	Δ/Ι	35,49	Δ/Ι	Δ/Ι	35,53	Δ/Ι	Δ/Ι	35,33	Δ/Ι
		853	5010	Δ/Ι	33,76	Δ/Ι	Δ/Ι	33,77	Δ/Ι	Δ/Ι	33,58	Δ/Ι
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	Δ/Ι	35,29	Δ/Ι	Δ/Ι	35,50	Δ/Ι	Δ/Ι	35,45	Δ/Ι
		495	5010	Δ/Ι	34,10	Δ/Ι	Δ/Ι	34,30	Δ/Ι	Δ/Ι	33,80	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	Δ/Ι	34,97	Δ/Ι	Δ/Ι	35,11	Δ/Ι	Δ/Ι	34,98	Δ/Ι
		1295	5010	Δ/Ι	33,89	Δ/Ι	Δ/Ι	33,57	Δ/Ι	Δ/Ι	33,47	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	Δ/Ι	36,21	Δ/Ι	Δ/Ι	35,83	Δ/Ι	Δ/Ι	35,66	Δ/Ι
		28,3	5010	Δ/Ι	35,06	Δ/Ι	Δ/Ι	34,26	Δ/Ι	Δ/Ι	34,19	Δ/Ι
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	Δ/Ι	36,50	Δ/Ι	Δ/Ι	36,25	Δ/Ι	Δ/Ι	36,59	Δ/Ι
		107	5010	Δ/Ι	34,62	Δ/Ι	Δ/Ι	34,68	Δ/Ι	Δ/Ι	34,67	Δ/Ι
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	Δ/Ι	33,52	Δ/Ι	Δ/Ι	33,52	Δ/Ι	Δ/Ι	33,29	Δ/Ι
		985	5010	Δ/Ι	32,31	Δ/Ι	Δ/Ι	32,24	Δ/Ι	Δ/Ι	32,11	Δ/Ι
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	34,23	Δ/Ι	Δ/Ι	34,56	Δ/Ι	Δ/Ι	34,62
		34,5	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	32,73	Δ/Ι	Δ/Ι	33,11	Δ/Ι	Δ/Ι	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	35,12	Δ/Ι	Δ/Ι	36,45	Δ/Ι	Δ/Ι	36,05
		83,3	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	34,31	Δ/Ι	Δ/Ι	34,51	Δ/Ι	Δ/Ι	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	35,51	Δ/Ι	Δ/Ι	36,13	Δ/Ι	Δ/Ι	36,03
		600	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	34,62	Δ/Ι	Δ/Ι	34,52	Δ/Ι	Δ/Ι	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	34,43	Δ/Ι	Δ/Ι	33,81	Δ/Ι	Δ/Ι	32,82
		297	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	32,55	Δ/Ι	Δ/Ι	32,90	Δ/Ι	Δ/Ι	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	35,01	Δ/Ι	Δ/Ι	35,15	Δ/Ι	Δ/Ι	35,21
		3,5	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	34,00	Δ/Ι	Δ/Ι	34,18	Δ/Ι	Δ/Ι	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	35,08	Δ/Ι	Δ/Ι	34,28	Δ/Ι	Δ/Ι	35,05
		1,08	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	33,62	Δ/Ι	Δ/Ι	33,60	Δ/Ι	Δ/Ι	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	35,96	Δ/Ι	Δ/Ι	35,97	Δ/Ι	Δ/Ι	36,13
		6,85	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	34,22	Δ/Ι	Δ/Ι	34,32	Δ/Ι	Δ/Ι	34,72
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	34,82	Δ/Ι	Δ/Ι	34,88	Δ/Ι	Δ/Ι	34,15
		162	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	32,97	Δ/Ι	Δ/Ι	33,26	Δ/Ι	Δ/Ι	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	Δ/Ι	Δ/Ι	35,11	Δ/Ι	Δ/Ι	35,28	Δ/Ι	Δ/Ι	34,90
		1,23	4310	Δ/Ι	Δ/Ι	33,86	Δ/Ι	Δ/Ι	34,12	Δ/Ι	Δ/Ι	33,47

- * - Στελέχη ιού της γρίπης τύπου A: Οι συγκεντρώσεις Brisbane, Christ Church, Kansas και Perth αναφέρονται σε EID₅₀/mL
- Στελέχη ιού της γρίπης τύπου B: Οι συγκεντρώσεις Colorado, Michigan, New Hampshire and Phuket αναφέρονται σε EID₅₀/mL
- Στελέχη ιού της γρίπης τύπου A: Οι συγκεντρώσεις A/PR/8/34 και A/WS33 αναφέρονται σε PFU/mL
- Όλες οι άλλες συγκεντρώσεις στελεχών ιών γρίπης τύπου A και B αναφέρονται σε CEID₅₀/mL

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Το LoD στο CFX Opus 96 για τον ιό της γρίπης τύπου A και τον ιό της γρίπης τύπου B είναι 1002 αντίγραφα/mL και 862 αντίγραφα/mL. Οι δύο συγκεντρώσεις που εμφανίζονται σε αντίγραφα/mL αντιπροσωπεύουν τα 2X και 5X LoD.
Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή C_q

Πάνελ ιών ανθρώπινης γρίπης CDC (2019):

Η συμπερίληψη του κιτ Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (IVD) αξιολογήθηκε επίσης με το Πάνελ ιών ανθρώπινης γρίπης CDC (2019), το οποίο αποτελείται από 8 σύγχρονα στελέχη ιού γρίπης τύπου A και B, 4 ιούς γρίπης τύπου A και 4 ιούς γρίπης B (Πίνακας 27) σύμφωνα με το πρωτόκολλο που παρέχεται με το πάνελ. Για κάθε ιό αποθέματος, παρασκευάστηκε μια σειρά πενταπλής αραιώσης σε αλατούχο διάλυμα. Πέντε αντίγραφα ανά αραιώση εκχυλίστηκαν χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (είσοδος δείγματος 140 μL και όγκος έκλουσης 60 μL) και εξετάστηκαν στο CFX Opus 96 με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Ο έλεγχος της σειράς αραιώσης πραγματοποιήθηκε μέχρις ότου δεν υπήρχε αντιδραστικότητα σε δύο διαδοχικά επίπεδα πενταπλάσιας αραιώσης, όπως φαίνεται με τη λήψη μηδενικών θετικών αποτελεσμάτων και για τα πέντε αντίγραφα. Η τελευταία αραιώση που παρήγαγε θετικά αποτελέσματα σε τουλάχιστον ένα από τα πέντε αντίγραφα που εξετάστηκαν θεωρήθηκε η ελάχιστη αντιδραστική συγκέντρωση και παρουσιάζεται στον Πίνακα 27. Η δοκιμή όλων των μαρτύρων διεξήχθη όπως αναμενόταν.

Πίνακας 27. Μέλη του Πάνελ ανθρώπινου ιού γρίπης CDC 2019

Τύπος	Υποτύπος	Ιικό στέλεχος γρίπης	Συγκέντρωση αποθεμάτων (EID ₅₀ /mL)	Ελάχιστη αντιδραστική συγκέντρωση (EID ₅₀ /mL)	Ελάχιστη αντιδραστική συγκέντρωση (αντίγραφα/mL)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E+02	2,90E + 03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,18E + 03

Αναλυτική ειδικότητα (διασταυρούμενη αντιδραστικότητα)

Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB περιέχει σετ εκκινητών/ανιχνευτών (FluA, FluB και SC2) που στοχεύουν RNA ιών γρίπης τύπου A, γρίπης τύπου B και SARS-CoV-2. Οι εκκινητές και οι ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων των ιών της γρίπης τύπου A και τύπου B είναι πανομοιότυποι με εκείνους που χρησιμοποιούνται στο εγκεκριμένο κατά CDC 510 (k) διαγνωστικό πάνελ RT-PCR σε πραγματικό χρόνο ανθρώπινου ιού της γρίπης (K080570 και σχετικές ειδικές αιτήσεις 510 (k)). Η Bio-Rad χρησιμοποιεί τις εγκεκριμένες κατά CDC αλληλουχίες εκκινητών και ανιχνευτή ολιγονουκλεοτιδίων με βάση Δικαίωμα Αναφοράς. Επομένως, δεν έχει διενεργηθεί πρόσθετη *in silico* ανάλυση διασταυρούμενης αντιδραστικότητας με τους εκκινητές και τους ανιχνευτές των ιών της γρίπης τύπου A και B. Έχει διενεργηθεί μόνο εργαστηριακός έλεγχος για την επαλήθευση της αναλυτικής ειδικότητας του προσδιορισμού με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

In silico ανάλυση

Πραγματοποιήθηκε *in silico* ανάλυση για να εκτιμηθεί η πιθανότητα παρεμβολής οργανισμών «εκτός πάνελ» στην ανίχνευση του SARS-CoV-2. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική ομολογία μεταξύ των εκκινητών και του ανιχνευτή SARS-CoV-2 και άλλων κορονοϊών ή ανθρώπινης μικροχλωρίδας που προβλέπεται να οδηγήσει σε ψευδή αποτελέσματα με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Υγρή δοκιμή

Η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα κάθε σετ εκκινητών/ανιχνευτών σε ιούς-στόχους άλλου συστατικού του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB αξιολογήθηκε εξετάζοντας τους ιούς της γρίπης από τη μελέτη εξαίρεσης (Πίνακας 28). Επιπλέον, το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB αξιολογήθηκε ως προς τη διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με τη δοκιμή άλλων ιών και παθογόνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαντώνται συνήθως στην αναπνευστική οδό (Πίνακες 29 και 30).

Όλα τα παθογόνα (ιοί μη γρίπης, βακτήρια και μύκητες) εκχυλίστηκαν εις τριπλούν χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (είσοδος δείγματος 140 μL και όγκος έκλουσης 60 μL). Τα νουκλεϊνικά οξέα από παρασκευάσματα υψηλού τίτλου των 64 οργανισμών που αναφέρονται στον Πίνακα 28 (22 ιοί γρίπης), στον Πίνακα 29 (24 ιοί μη γρίπης) και στον Πίνακα 30 (19 βακτήρια και μύκητες), τα οποία αντιπροσωπεύουν αναπνευστικά παθογόνα ή χλωρίδα που απαντώνται συνήθως σε ανθρώπινα δείγματα του αναπνευστικού και γενετικούς γεινιάζοντες ιούς-στόχους του προσδιορισμού εξετάστηκαν εις τριπλούν στο CFX Opus 96 με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Η δοκιμή όλων των μαρτύρων διεξήχθη όπως αναμενόταν. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 28, στον Πίνακα 29 και στον Πίνακα 30.

Πίνακας 28. Αξιολόγηση εξαίρεσης - Γρίπη

Γενεαλογία	Ονομασία στελέχους	Συγκ.*	Συγκ. cp/mL	Cq								
				Εκχύλιση 1			Εκχύλιση 2			Εκχύλιση 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	Δ/Ι	19,5	Δ/Ι	Δ/Ι	19,34	Δ/Ι	Δ/Ι	19,32	Δ/Ι
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	Δ/Ι	18,04	Δ/Ι	Δ/Ι	18,29	Δ/Ι	Δ/Ι	18,46	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E+08	Δ/Ι	18,34	Δ/Ι	Δ/Ι	18,56	Δ/Ι	Δ/Ι	18,44	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	Δ/Ι	19,54	Δ/Ι	Δ/Ι	19,45	Δ/Ι	Δ/Ι	19,59	Δ/Ι
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	Δ/Ι	14,5	Δ/Ι	Δ/Ι	14,9	Δ/Ι	Δ/Ι	14,94	Δ/Ι
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	Δ/Ι	13,42	Δ/Ι	Δ/Ι	13,75	Δ/Ι	Δ/Ι	13,63	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	Δ/Ι	17,41	Δ/Ι	Δ/Ι	17,47	Δ/Ι	Δ/Ι	17,56	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	Δ/Ι	18,02	Δ/Ι	Δ/Ι	18,09	Δ/Ι	Δ/Ι	18,08	Δ/Ι
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	Δ/Ι	18,5	Δ/Ι	Δ/Ι	18,48	Δ/Ι	Δ/Ι	18,38	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	Δ/Ι	18,63	Δ/Ι	Δ/Ι	18,29	Δ/Ι	Δ/Ι	18,58	Δ/Ι
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	Δ/Ι	17,34	Δ/Ι	Δ/Ι	17,44	Δ/Ι	Δ/Ι	17,95	Δ/Ι
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	Δ/Ι	14,04	Δ/Ι	Δ/Ι	14,1	Δ/Ι	Δ/Ι	14,06	Δ/Ι
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	Δ/Ι	20,28	Δ/Ι	Δ/Ι	20,05	Δ/Ι	Δ/Ι	20,19	Δ/Ι

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Γενεαλογία	Ονομασία στελέχους	Συγκ.*	Συγκ. cp/mL	Cq								
				Εκχύλιση 1			Εκχύλιση 2			Εκχύλιση 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
Influenza B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	Δ/Ι	Δ/Ι	18,1	Δ/Ι	Δ/Ι	18,35	Δ/Ι	Δ/Ι	18,07
Influenza B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	Δ/Ι	Δ/Ι	18,3	Δ/Ι	Δ/Ι	18,18	Δ/Ι	Δ/Ι	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	20,69	Δ/Ι	Δ/Ι	20,36	Δ/Ι	Δ/Ι	20,3
Influenza B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	Δ/Ι	Δ/Ι	18,94	Δ/Ι	Δ/Ι	18,38	Δ/Ι	Δ/Ι	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	Δ/Ι	Δ/Ι	14,99	Δ/Ι	Δ/Ι	15,38	Δ/Ι	Δ/Ι	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	Δ/Ι	Δ/Ι	17	Δ/Ι	Δ/Ι	17,59	Δ/Ι	Δ/Ι	17,17
Influenza B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	Δ/Ι	Δ/Ι	14,71	Δ/Ι	Δ/Ι	14,67	Δ/Ι	Δ/Ι	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	Δ/Ι	Δ/Ι	22,43	Δ/Ι	Δ/Ι	22,47	Δ/Ι	Δ/Ι	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	Δ/Ι	Δ/Ι	14,85	Δ/Ι	Δ/Ι	23,36	Δ/Ι	Δ/Ι	14,34

*Στελέχη ιού της γρίπης τύπου A: Οι συγκεντρώσεις Brisbane, Christ Church, Kansas και Perth αναφέρονται σε EID₅₀/mL

*Στελέχη ιού της γρίπης τύπου B: Οι συγκεντρώσεις Colorado, Michigan, New Hampshire και Phuket αναφέρονται σε EID₅₀/mL

*Στελέχη ιού της γρίπης τύπου A: Οι συγκεντρώσεις A/PR/8/34 και A/WSN/33 αναφέρονται σε PFU/mL

*Όλες οι άλλες συγκεντρώσεις στελεχών ιών γρίπης τύπου A και B αναφέρονται σε CEID₅₀/mL

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Πίνακας 29. Αξιολόγηση εξαίρεσης - Ιοί μη γρίπης

Γενεαλογία	Στέλεχος Ονομασία	Συγκέντρωση η PFU/mL	Προσδιορισμός Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Cq								
			Εκχύλιση 1			Εκχύλιση 2			Εκχύλιση 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Αδενοϊός	3	1,12E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Αδενοϊός	31	1,12E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Αδενοϊός	4	1,11E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Αδενοϊός	40/Dugan	8,82E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Αδενοϊός	41/TAK	1,12E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Αδενοϊός	5	1,12E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Αδενοϊός	7A	1,11E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Αδενοϊός	1	1,54E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Βήτα κορονοϊός 1	OC43	1,12E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εντεροϊός	68	1,12E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Epstein-Barr	B95-8	3,50E + 03	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ανθρώπινος κορονοϊός	HCoV HKU-1	5,00E+04*	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Παραγρίπη 1	C35	5,00E+04*	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ανθρώπινος ρινοϊός		3,51E+03	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Απλός έρπης, 1	MacIntyre	1,96E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Varicella-Zoster	Ellen	1,96E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ιός της ιλαράς	Edmonston	6,23E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ιός της παρωτίτιδας	Enders	1,96E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Κυτταρομεγαλοϊός	AD-169	1,64E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός		2,72E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Παραγρίπη 2		1,12E+05*	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Παραγρίπη 3		1,12E+05*	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Γενεαλογία	Στέλεχος Ονομασία	Συγκέντρωση η PFU/mL	Προσδιορισμός Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Cq								
			Εκχύλιση 1			Εκχύλιση 2			Εκχύλιση 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Παραεκοϊός Α	Τύπος 3	1,12E+05	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ανθρώπινος αναπνευστικός συγκυτιακός ιός	A2	5,00E+04*	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

*Οι συγκεντρώσεις ανθρώπινου κορονοϊού, ιού της παραγρίπης 1 και ανθρώπινου αναπνευστικού συγκυτιακού ιού είναι σε αντίγραφα/mL

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Πίνακας 30. Αξιολόγηση εξαίρεσης - Βακτήρια και μύκητες

Γενεαλογία (Ονομασία στελέχους)	Συγκέντρωση CFU/mL	Προσδιορισμός Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Cq								
		Εκχύλιση 1			Εκχύλιση 2			Εκχύλιση 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Αιμόφιλος του κοκκύτη	5,00E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εσσερίγια κόλι (H10407)	1,06E+07	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Αιμόφιλος της γρίπης (KW20)	2,00E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Λεγεωνέλλα η πνευμονόφιλος	1,40E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Φυτογαλακτοβάκιλος	3,00E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Μοραξέλλα η καταρροϊκή	5,00E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
<i>Mycoplasma, pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Μυκοβακτήριο της φυματίωσης	1,40E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ναϊσσερία της γονόρροιας	5,00E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Μηνιγγιτιδόκοκκος	2,00E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ψευδομονάδα η πυοκυανική (Boston 41501)	6,64E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Χρυσίζων σταφυλόκοκκος, subsp. aureus	1,60E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Σταφυλόκοκκος επιδερμίδας	3,00E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Πνευμονικός σταφυλόκοκκος (TIGR4)	3,00E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Πυογόνος στρεπτόκοκκος	3,60E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ωίδιο το λευκάζον	2,09E+06	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E+04	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

*Οι συγκεντρώσεις Αιμόφιλου του κοκκύτη, Μοραξέλλας της καταρροϊκής και του μύκητα *Pneumocystis jiroveci* είναι σε αντίγραφα/mL

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Μικροβιακές δοκιμές

Η πιθανότητα διασταυρούμενης αντίδρασης ή/και μικροβιακής παρεμβολής εκτιμήθηκε περαιτέρω εξετάζοντας ιούς, βακτήρια και μύκητες εκτός πάνελ παρουσία χαμηλού επιπέδου ιών γρίπης ως αντιπροσωπευτικών αναλυτών. Τα παρεμβαλλόμενα παθογόνα εξετάστηκαν στην υψηλότερη δυνατή συγκέντρωση (π.χ., σε αραιώση $\geq 10^6$ CFU/mL για βακτήρια, $\geq 10^5$ PFU/mL για ιούς, μη αραιωμένα όταν η συγκέντρωση αποθέματος του παθογόνου ήταν χαμηλότερη) και αναμίχθηκαν με έναν ιό γρίπης σε συγκέντρωση 2x LoD στο ίδιο δείγμα για να προσδιοριστεί εάν η παρουσία του οργανισμού μη στόχου θα επηρεάσει την ανίχνευση του αναλύτη της γρίπης με χρήση του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Ανατρέξτε στον Πίνακα 20 για τις συγκεντρώσεις LoD των ιών της γρίπης τύπου Α και Β αυτών των σύγχρονων στελεχών.

Δημιουργήθηκαν τεχνητά δείγματα με ένα σύγχρονο στέλεχος ιού από κάθε τύπο γρίπης: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 σε 2x LoD (1178 cp/mL) και Influenza B (B/Colorado/06/2017) σε 2x LoD (1186 cp/mL). Οι ιοί της γρίπης και οι οργανισμοί μη γρίπης μετατράπηκαν σε μια συγκεντρωμένη μήτρα κλινικών αρνητικών ΡΦ επιχρισμάτων στις επιθυμητές συγκεντρώσεις. Κάθε τεχνητό δείγμα εκχυλίστηκε με χρήση του QIAAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (είσοδος δείγματος 140 µL και όγκος έκλουσης 60 µL) εις τριπλούν. Το νουκλεϊνικό οξύ από αυτές τις εκχυλίσεις εξετάστηκε με το Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB στο όργανο CFX Opus 96. Η δοκιμή όλων των μαρτύρων διεξήχθη όπως αναμενόταν. Δεν παρατηρήθηκε μικροβιακή παρεμβολή στα παθογόνα που εξετάστηκαν. Όλα τα δείγματα ήταν θετικά στα αντίγραφα 3/3 για τον ιό της γρίπης τύπου Α ή τύπου Β.

Μελέτη παρεμποδίζουσων ουσιών

Η πιθανή παρεμβολή ουσιών που απαντώνται συνήθως σε δείγματα ρινικού επιχρίσματος στην ευαισθησία της ιικής ανίχνευσης από το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB αξιολογήθηκε σε μια μελέτη παρεμποδίζουσων ουσιών. Αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε σύγχρονα στελέχη ιών της γρίπης τύπου Α και Β, των οποίων τα LoD περιλαμβάνονται στον Πίνακα 31. Ανατρέξτε στην ενότητα LoD για πρόσθετες πληροφορίες.

Πίνακας 31. Περίληψη των LoD των ιικών στελεχών που αξιολογήθηκαν στη μελέτη παρεμποδίζουσων ουσιών

Ιός	Στέλεχος	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/mL	750 cp/mL
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/mL	1.767 cp/mL
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/mL	1.779 cp/mL

Η μελέτη παρεμποδίζουσων ουσιών χρησιμοποίησε τεχνητά δείγματα που αποτελούνταν από σύγχρονα ιικά στελέχη από ζώντες ιούς της γρίπης τύπου Α και τύπου Β ή αδρανοποιημένου ιού SARS-CoV-2 σε μια μήτρα αρνητικών ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων. Τα τεχνητά δείγματα παρασκευάστηκαν με εισαγωγή κάθε ιού ξεχωριστά σε 3x LoD σε μια κλινική αρνητική συγκεντρωμένη μήτρα. Επίσης παρασκευάστηκε ένα δείγμα μάρτυρα ιού. Δυνητικά παρεμποδίζουσες ουσίες προστέθηκαν στα τεχνητά δείγματα σε συγκεντρώσεις που αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα επίπεδα που αναμένονται σε ανθρώπινα δείγματα αναπνευστικού ασθενών με βάση μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις περιλήψεις αποφάσεων των εγκεκριμένων 510(k) προσδιορισμών γρίπης. Ένας αρνητικός μάρτυρας με χρήση ύδατος ως προστιθέμενη ουσία συμπεριλήφθηκε επίσης. Κάθε δείγμα εκχυλίστηκε εις τριπλούν χρησιμοποιώντας το QIAamp Viral RNA Mini Kit και εξετάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στο όργανο CFX Opus 96.

Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι αυτές τις ουσίες, εκτός από το FluMist Quadrivalent (Σύσταση 2020-2021, MedImmune/AstraZeneca), δεν παρεμβαίνουν στην ανίχνευση των ιών SARS-CoV-2, γρίπης τύπου Α ή γρίπης τύπου Β. Όλα τα τεχνητά δείγματα προσδιορίστηκαν ως θετικά όπως αναμενόταν παρουσία της παρεμποδίζουσας ουσίας και ως αρνητικά στο δείγμα μάρτυρα χωρίς ιό (Πίνακας 32). Το FluMist Quadrivalent περιέχει εξασθενημένο ιό γρίπης τύπου Α και τύπου Β και, όπως αναμένεται, είναι θετικό για αυτούς τους ιούς στο δείγμα μάρτυρα χωρίς ιό που εξετάστηκε με τους προσδιορισμούς FluA και FluB. Το FluMist Quadrivalent δεν επηρεάζει την ευαισθησία στην ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (Πίνακας 32). Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι παρεμποδίζουσες ουσίες στις υψηλές συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν δεν επηρεάζουν την ευαισθησία ανίχνευσης ιών του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Σημείωση: Τα άτομα που έχουν λάβει ρινικά χορηγούμενο εμβόλιο κατά της γρίπης τύπου Α/Β μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα εξέτασης για τους ιούς της γρίπης έως και τρεις ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους.

Πίνακας 32. Αποτελέσματα μελέτης παρεμποδίζουσων ουσιών

Ουσία	Δραστικός παράγοντας	Συγκ. δοκιμής	Προσδιορισμός SC2			Προσδιορισμός FluA			Προσδιορισμός FluB		
			Αρ. θετικών στα 3 αντίγραφα		Μέση τιμή Cq SC2 ¹	Αρ. θετικών στα 3 αντίγραφα		Μέση τιμή Cq FluA ¹	Αρ. θετικών στα 3 αντίγραφα		Μέση τιμή Cq FluB ¹
			Ιός SC2	Χωρίς ιό		Ιός FluA	Χωρίς ιό		Ιός FluB	Χωρίς ιό	
Βλεννίνη	Κεκαθαρμένη πρωτεΐνη βλεννίνης	40 mg/mL	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Ρινικά κορτικο-στεροειδή	Δεξαμεθαζόνη	3 mg/mL	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Φλουτικαζόνη	2 mg/mL	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Μομεταζόνη φουροϊκή	1 mg/mL	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Μποδεσονίδη	1 mg/mL	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Φλουινισολίδη	5 mg/mL	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Ακετονίδη τριαμκινολόνης	1,5 mg/mL	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Μπεκλομεθαζόνη	2 mg/mL	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Παστίλιες λαιμού	Βενζοκαΐνη	7,5 mg/mL	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Μινθόλη	7,5 mg/mL	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Οξικός ψευδάργυρος	7,5 mg/mL	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Χλωροσηπτικές παστίλιες λαιμού μέγιστης ισχύος (περιέχουν βενζοκαΐνη και μινθόλη)	10 mg/mL	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Ρινικά σπρέι ή σταγόνες	Οξυμεταζολίνη	10 mg/mL	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Φαινολεφρίνη	0,5 mg/mL	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Χλωριούχο νάτριο με συντηρητικά	0,2 mg/mL	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Μοπιροκίνη	Μοπιροκίνη	2 mg/mL	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Τομπρα-μυκίνη	Τομπραμυκίνη	2 mg/mL	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Ζαναμιβίρη	Ζαναμιβίρη	5 mg/mL	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Αλλεργική ιατρική	Histaminum hydrochloricum	20% v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Triple allergy defense (περιέχει Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla)	20% v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Sulphur 12X	10 mg/mL	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Εξασθενημένος ιός FluA/B	20% v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Αίμα	Δ/Ι	5% v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Νερό (μάρτυρας)	Δ/Ι	10% v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

¹ Μέση τιμή Cq για δείγματα που περιέχουν ιό

Μελέτη μεταφοράς/διασταυρούμενης μόλυνσης

Οι επιδράσεις της μεταφοράς ή της διασταυρούμενης μόλυνσης εξετάστηκαν στα CFX Opus 96 και CFX96 Touch. Τεχνητά δείγματα ιικού RNA ιού υψηλής συγκέντρωσης επιστρώθηκαν δίπλα σε αρνητικά δείγματα σε εναλλάξ σχέδιο και εξετάστηκαν με χρήση του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB. Για αυτήν τη μελέτη, SC2 υψηλής συγκέντρωσης (Italy-IMNI1, Zeptometrix, Αρ. κατ. 0810589CFHI1) = 2.000.000 cp/mL, FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, Αρ. κατ. 0810311CFNHI) = 2.575.000 cp/mL, FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, Αρ. κατ. 130062) = 2.850.000 cp/mL. Τα αρνητικά δείγματα παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας ολικό ανθρώπινο RNA (Thermo Fisher, Αρ. κατ. AM7852) για την προσομοίωση των αρνητικών ανθρώπινων δειγμάτων. Πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές δοκιμές ώστε να ανιχνευτεί η διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ των δοκιμών. Δεν παρατηρήθηκε μεταφορά ή διασταυρούμενη μόλυνση υψηλής συγκέντρωσης μεταξύ των βοθρίων ή μεταξύ των δοκιμών.

Συλλοίμωξη (Ανταγωνιστική παρεμβολή)

Διεξήχθη μια μελέτη συλλοίμωσης για να προσδιοριστεί εάν η ευαισθησία ανίχνευσης ενός συγκεκριμένου ιού επηρεάζεται όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα των άλλων δύο ιών. Παρασκευάστηκαν τεχνητά δείγματα με χρήση εκχυλισμένου RNA από ολόκληρους αδρανοποιημένους ιούς που ποσοτικοποιήθηκαν με ddPCR (Πίνακας 33). Το ιικό RNA, στη συνέχεια, εισήχθη στις στοχευμένες συγκεντρώσεις στο Hela RNA που μιμείται το ανθρώπινο υπόβαθρο. Το RNA δοκιμαστικού ιού εκτιμήθηκε σε μια σειρά διπλής αραίωσης κυμαινόμενη από 2000 έως 62,5 cp/mL RNA δοκιμαστικού ιού, είτε παρουσία είτε απουσία υψηλής συγκέντρωσης των άλλων ιικών RNA (Πίνακας 34). Η υψηλή συγκέντρωση ορίζεται ως εξής: SC2 = 1.381.300 cp/mL, FluA = 2.575.000 cp/mL, FluB = 2.850.000 cp/mL. Κάθε σημείο αραίωσης RNA δοκιμαστικού ιού αναλύθηκε εις τριπλούν, με χρήση του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB, για τον προσδιορισμό της χαμηλότερης ποσότητας RNA δοκιμαστικού ιού που μπορεί να ανιχνευθεί και στα τρία αντίγραφα, μια μονάδα απόδοσης τύπου LoD. Αυτή η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο όργανο CFX Opus 96. Ο NTC, θετικός και αρνητικός μάρτυρας συμπεριλήφθηκαν σε κάθε πλάκα και τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τα αναμενόμενα.

Πίνακας 33. Επιλεγμένος ιός για μελέτη συλλοίμωσης

Ιός	Τύπος	Στέλεχος	Εταιρεία	Αρ. Καταλόγου	Τίτλος αποθέματος (cp/mL)
SARS-CoV-2	Δ/Ι	Italy INMI1	Zeptometrix	0810589CFHI	2,28E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptometrix	0810311CFNHI	4,12E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Πίνακας 34. Συνδυασμοί που εξετάστηκαν για τη μελέτη συλλοίμωσης

Ιός	Τίτλος		
SARS-CoV-2	Υψηλός	Υψηλός	Σειριακή αραίωση
Influenza A	Υψηλός	Σειριακή αραίωση	Υψηλός
Influenza B	Σειριακή αραίωση	Υψηλός	Υψηλός

Ανατρέξτε στον Πίνακα 35 για τα αποτελέσματα της μελέτης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά τη χρήση του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB, δεν παρατηρείται απώλεια στην ευαισθησία ανίχνευσης ενός δοκιμαστικού ιού σε δείγματα που έχουν υψηλά επίπεδα άλλων ιών.

Πίνακας 35. Αποτελέσματα συλλοίμωσης με χρήση του συστήματος PCR σε πραγματικό χρόνο CFX Opus 96

Δοκιμα- στικός ιός	RNA δοκιμα- στικού ιού αντίγραφα/mL	Προσδιορισμός SC2				Προσδιορισμός FluA				Προσδιορισμός FluB			
		SC2 Μόνο		SC2 με υψηλό τίτλο FluA/FluB		FluA Μόνο		FluA με υψηλό τίτλο SC2/FluB		FluB Μόνο		FluB με υψηλό τίτλο SC2/FluA	
		Αρ. θέσης	Μέση τιμή Cq	Αρ. θέσης	Μέση τιμή Cq	Αρ. θέσης	Μέση τιμή Cq	Αρ. θέσης	Μέση τιμή Cq	Αρ. θέσης	Μέση τιμή Cq	Αρ. θέσης	Μέση τιμή Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	Δ/Ι	3/3	24,71	0/3	Δ/Ι	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	Δ/Ι	3/3	24,70	0/3	Δ/Ι	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	Δ/Ι	3/3	24,77	0/3	Δ/Ι	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	Δ/Ι	3/3	24,66	0/3	Δ/Ι	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	Δ/Ι	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	Δ/Ι	3/3	24,74	0/3	Δ/Ι	3/3	24,09
	0	0/3	Δ/Ι	0/3	Δ/Ι	0/3	Δ/Ι	3/3	24,66	0/3	Δ/Ι	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	Δ/Ι	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	Δ/Ι	3/3	24,06
	1000	0/3	Δ/Ι	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	Δ/Ι	3/3	24,09
	500	0/3	Δ/Ι	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	Δ/Ι	3/3	24,06
	250	0/3	Δ/Ι	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	Δ/Ι	3/3	24,09
	125	0/3	Δ/Ι	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	Δ/Ι	3/3	24,02
	62,5	0/3	Δ/Ι	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	Δ/Ι	3/3	24,07
	0	0/3	Δ/Ι	3/3	24,61	0/3	Δ/Ι	0/3	Δ/Ι	0/3	Δ/Ι	3/3	24,05
FluB	2000	0/3	Δ/Ι	3/3	24,76	0/3	Δ/Ι	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	Δ/Ι	3/3	24,77	0/3	Δ/Ι	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	Δ/Ι	3/3	24,72	0/3	Δ/Ι	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	Δ/Ι	3/3	24,74	0/3	Δ/Ι	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	Δ/Ι	3/3	24,63	0/3	Δ/Ι	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	Δ/Ι	3/3	24,72	0/3	Δ/Ι	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	Δ/Ι
	0	0/3	Δ/Ι	3/3	24,68	0/3	Δ/Ι	3/3	24,78	0/3	Δ/Ι	0/3	Δ/Ι

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

*Ένα από τα τρία αντίγραφα SARS-CoV-2 στα 125 αντίγραφα/mL έδειξε Cq με υστέρηση 39,98 για το FluA. Αν και θεωρείται θετικό αποτέλεσμα FluA, αυτό το θετικό αντίγραφο οφείλεται στα επίπεδα μόλυνσης ίχνους κατά την παρασκευή και την επεξεργασία των τεχνικών δειγμάτων υψηλού τίτλου για αυτήν τη μελέτη και θεωρήθηκε μη σχετικό με τη διασταυρούμενη αντιδραστικότητα των προσδιορισμών.

Ακρίβεια/Επαναληψιμότητα

Η ακρίβεια εντός του εργαστηρίου του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB προσδιορίστηκε με χρήση δύο παρτίδων αντιδραστηρίων και δύο οργάνων, δηλ. με τα συστήματα RT-PCR CFX Opus 96 και CFX96 Touch. Το πάνελ ακρίβειας αποτελείτο από αρνητικά δείγματα και μεμονωμένους εισαγμένους ζώντες καλλιεργημένους ιούς της γρίπης τύπου A και B που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες LoD (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, Αρ. κατ. VR-1469, Lee/40, ATCC, Αρ. κατ. VR-1535). Τα δείγματα παρασκευάστηκαν σε χαμηλές και μέτριες θετικές συγκεντρώσεις (2X LoD και 5X LoD, αντίστοιχα) σε συγκεντρωτική αρνητική κλινική μήτρα ΡΦ επιχρισμάτων SARS-CoV-2/influenza A/influenza B (Πίνακας 38). Για κάθε σημείο αραίωσης, όλα τα μέλη του πάνελ εκχυλίστηκαν χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (είσοδος δείγματος 60 μL και όγκος έκλουσης 60 μL). Το νουκλεϊνικό οξύ από αυτές τις εκχυλίσσεις εξετάστηκε στα όργανα CFX Opus 96 και CFX96 Touch με το Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance CFX96/FluA/FluB. Ένας χειριστής εξέτασε τον 5μελή πίνακα αναπαραγωγιμότητας με 5 αντίγραφα σε 3 διαφορετικές ημέρες σε 2 διαφορετικά όργανα για συνολικά 300 αντίγραφα (5 μέλη του πίνακα x 5 αντίγραφα x 2 παρτίδες x 3 ημέρες x 2 όργανα).

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα για το αρνητικό μέλος του πίνακα ήταν «Δεν ανιχνεύτηκε», ενώ το αναμενόμενο αποτέλεσμα για τα χαμηλά και μέτρια θετικά μέλη του πάνελ ήταν «Ανιχνεύτηκε» για τον αντίστοιχο στόχο. Τα δεδομένα καταδεικνύουν ένα αποδεκτό επίπεδο ακρίβειας για το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Τα λεπτομερή αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 37 και στον

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Πίνακα 38 για τον ιό της γρίπης τύπου A και τον ιό της γρίπης τύπου B, αντίστοιχα. Το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB παρουσίασε τα αναμενόμενα ποσοστά επιτυχίας για όλους τους στόχους.

Πίνακας 36. Συγκέντρωση των μελών του πάνελ και συσχέτιση με το LoD ανά όργανο

Μέλος του πάνελ	Συγκέντρωση (αντίγραφα/mL)	Συσχέτιση με το LoD ζώντος ιού της γρίπης	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A Low +	2004	2X	2X
Influenza A Med +	5010	5X	5X
Influenza B Low +	1724	2X	2X
Influenza B Med +	4310	5X	5X
Αρνητικό	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Πίνακας 37. Ακρίβεια Influenza A – Σύνοψη ποσοστών ανίχνευσης

Μέλος του πάνελ	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Σύνολο	
	Συμφωνία με αναμενόμενο αποτέλεσμα	Μέση τιμή Cq	Cq %CV	Συμφωνία με αναμενόμενο αποτέλεσμα	Μέση τιμή Cq	%CV για Cq	Συμφωνία με αναμενόμενο αποτέλεσμα	Cq [95% CI]
Αρνητικό	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	60/60	Δ/Ι
FluA mod+	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA low+	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB mod +	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	60/60	Δ/Ι
FluB low+	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	60/60	Δ/Ι
Συνολική συμφωνία	150/150			150/150			300/300	

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Πίνακας 38. Ακρίβεια Influenza B – Σύνοψη ποσοστών ανίχνευσης

Μέλος του πάνελ	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Σύνολο	
	Συμφωνία με αναμενόμενο αποτέλεσμα	Μέση τιμή Cq	Cq %CV	Συμφωνία με αναμενόμενο αποτέλεσμα	Μέση τιμή Cq	%CV για Cq	Συμφωνία με αναμενόμενο αποτέλεσμα	Cq [95% CI]
Αρνητικό	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	60/60	Δ/Ι
FluA mod+	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	60/60	Δ/Ι
FluA low+	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	30/30	Δ/Ι	Δ/Ι	60/60	Δ/Ι
FluB mod+	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB low+	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Συνολική συμφωνία	150/150			150/150			300/300	

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Η ανάλυση συνιστωσών διακύμανσης για κάθε επίπεδο και στόχο συνοψίζεται στον Πίνακα 39 και στον Πίνακα 40.

Πίνακας 39. Μελέτη ακριβείας/επαναληψιμότητας (Εντός της δοκιμής) - Συνολικός μέσος όρος, τυπικές αποκλίσεις (SD) και συντελεστές διακύμανσης (CV%) για τιμές Cq στόχους

Δοκιμή	FluA Mod +			FluA Low +			FluB Mod +			FluB Low +			Αρνητικό		
	Μέση τιμή Cq	SD	%CV	Μέση τιμή Cq	SD	%CV	Μέση τιμή Cq	SD	%CV	Μέση τιμή Cq	SD	%CV	Μέση τιμή Cq	SD	%CV
CFX Opus 96															
Δοκιμή 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δοκιμή 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δοκιμή 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
CFX96 Touch															
Δοκιμή 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δοκιμή 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δοκιμή 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Πίνακας 40. Μελέτη ακριβείας/επαναληψιμότητας (Μεταξύ παρτίδων, μεταξύ ημερών και μεταξύ δοκιμών) - Συνολικός μέσος όρος, τυπικές αποκλίσεις (SD) και συντελεστές διακύμανσης (CV%) για τιμές Cq στόχους

Στόχος	Μέλος Πάνελ	Ποσοστό ανίχνευσης	Μέση τιμή Cq	Μεταξύ παρτίδων		Μεταξύ ημερών		Μεταξύ δοκιμών	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	100%	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Low +	100%	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Αρνητικό	100%	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
FluB	Mod +	100%	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Low +	100%	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Αρνητικό	100%	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	100%	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Low +	100%	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Αρνητικό	100%	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
FluB	Mod +	100%	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Low +	100%	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Αρνητικό	100%	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Σύγκριση φρέσκων έναντι κατεψυγμένων δειγμάτων

Το κιτ T-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB εξετάστηκε συγκρίνοντας την απόδοση φρέσκων δειγμάτων σε σύγκριση με τα ίδια δείγματα μετά από επαναλαμβανόμενους κύκλους κατάψυξης/απόψυξης. Ένα στέλεχος του ιού της γρίπης τύπου A (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, Αρ. κατ. 0810586CF), ένα στέλεχος του ιού της γρίπης τύπου B (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, Αρ. κατ. 0810573CF) και ένα στέλεχος SARS-CoV-2 (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

1986HK) εισήχθηκαν μεμονωμένα σε μια αρνητική κλινική μήτρα ΡΦ επιχρισμάτων εντός 72 ωρών από τη συλλογή των δειγμάτων (που απεστάλησαν εκτός κατάψυξης με παγοκύστες), σε δύο διαφορετικές ιικές συγκεντρώσεις που αντιπροσώπευαν 2x και 5x LoD για κάθε ιό, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 41. Εξετάστηκε επίσης μια σειρά αρνητικών κλινικών δειγμάτων.

Για κάθε ιικό στέλεχος, εκχυλίστηκαν 20 φρέσκα δείγματα (10 ανά συγκέντρωση ανά ιό) χρησιμοποιώντας το QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (είσοδος δείγματος 140 µL και όγκος έκλουσης 60 µL). Το νουκλεϊνικό οξύ από αυτές τις εκχυλίσεις εξετάστηκε με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance CFX96/FluA/FluB σε ένα όργανο CFX Opus 96. Μια δεύτερη σειρά 20 δειγμάτων (10 ανά συγκέντρωση ανά ιό) υποβλήθηκε σε 3 κύκλους κατάψυξης/απόψυξης (κατάψυξη στους -80 °C και στη συνέχεια απόψυξη σε θερμοκρασία δωματίου), εκχύλιση και εξέταση με το ίδιο κιτ και όργανο. Η δοκιμή όλων των μαρτύρων διεξήχθη όπως αναμενόταν. Η συμφωνία στην ανίχνευση μεταξύ φρέσκων και κατεψυγμένων δειγμάτων ήταν 100% για τις δύο συγκεντρώσεις για τον ιό της γρίπης τύπου Α, τον ιό της γρίπης τύπου Β και τον ιό SARS-CoV-2 και τα αρνητικά δείγματα για όλους τους κύκλους κατάψυξης/απόψυξης. Δεν υπήρχε ένδειξη τάσης στις τιμές Cq που θα έδειχνε μια διαφορά στην απόδοση για οποιονδήποτε από τους αναλύτες που υπήρχαν σε τεχνητά δείγματα που είχαν υποβληθεί σε τρεις διαδοχικούς κύκλους κατάψυξης/απόψυξης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 42.

Πίνακας 41. Σύγχρονα ιικά στελέχη και συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν στη μελέτη φρέσκων έναντι κατεψυγμένων δειγμάτων

Ιός	Στέλεχος	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 αντίγραφα/mL	500 αντίγραφα/mL	1250 αντίγραφα/mL
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 αντίγραφα/mL	1178 αντίγραφα/mL	2945 αντίγραφα/mL
Influenza B	Colorado/06/2017	593 αντίγραφα/mL	1186 αντίγραφα/mL	2965 αντίγραφα/mL

Πίνακας 42. Αποτελέσματα μελέτης φρέσκων έναντι κατεψυγμένων δειγμάτων

Τύπος δείγματος		Φρέσκο			Κύκλος κατάψυξης/απόψυξης 1			Κύκλος κατάψυξης/απόψυξης 2			Κύκλος κατάψυξης/απόψυξης 3			Συνολική θετικότητα
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Μέση τιμή Cq	Δ/Ι	36,91	Δ/Ι	Δ/Ι	36,70	Δ/Ι	Δ/Ι	35,93	Δ/Ι	Δ/Ι	35,83	Δ/Ι	40/40
	Τυπ. απόκλιση	Δ/Ι	0,90	Δ/Ι	Δ/Ι	0,39	Δ/Ι	Δ/Ι	0,37	Δ/Ι	Δ/Ι	0,51	Δ/Ι	
FluA 5X LoD	Μέση τιμή Cq	Δ/Ι	35,14	Δ/Ι	Δ/Ι	35,33	Δ/Ι	Δ/Ι	34,50	Δ/Ι	Δ/Ι	34,69	Δ/Ι	40/40
	Τυπ. απόκλιση	Δ/Ι	0,17	Δ/Ι	Δ/Ι	0,43	Δ/Ι	Δ/Ι	0,25	Δ/Ι	Δ/Ι	0,15	Δ/Ι	
FluB 2X LoD	Μέση τιμή Cq	Δ/Ι	Δ/Ι	36,78	Δ/Ι	Δ/Ι	37,08	Δ/Ι	Δ/Ι	37,02	Δ/Ι	Δ/Ι	36,20	40/40
	Τυπ. απόκλιση	Δ/Ι	Δ/Ι	0,42	Δ/Ι	Δ/Ι	0,69	Δ/Ι	Δ/Ι	0,68	Δ/Ι	Δ/Ι	0,52	
FluB 5X LoD	Μέση τιμή Cq	Δ/Ι	Δ/Ι	35,52	Δ/Ι	Δ/Ι	35,71	Δ/Ι	Δ/Ι	35,08	Δ/Ι	Δ/Ι	35,36	40/40
	Τυπ. απόκλιση	Δ/Ι	Δ/Ι	0,73	Δ/Ι	Δ/Ι	0,43	Δ/Ι	Δ/Ι	0,72	Δ/Ι	Δ/Ι	0,38	

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Τύπος δείγματος		Φρέσκο			Κύκλος κατάψυξης/ απόψυξης 1			Κύκλος κατάψυξης/ απόψυξης 2			Κύκλος κατάψυξης/ απόψυξης 3			Συνολική θετικότητα
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
SC2 2X LoD	Μέση τιμή Cq	36,13	Δ/Ι	Δ/Ι	37,06	Δ/Ι	Δ/Ι	36,31	Δ/Ι	Δ/Ι	36,57	Δ/Ι	Δ/Ι	40/40
	Τυπ. απόκλιση	0,43	Δ/Ι	Δ/Ι	0,45	Δ/Ι	Δ/Ι	0,59	Δ/Ι	Δ/Ι	0,60	Δ/Ι	Δ/Ι	
SC2 5X LoD	Μέση τιμή Cq	34,72	Δ/Ι	Δ/Ι	34,35	Δ/Ι	Δ/Ι	35,14	Δ/Ι	Δ/Ι	35,05	Δ/Ι	Δ/Ι	40/40
	Τυπ. απόκλιση	0,39	Δ/Ι	Δ/Ι	0,25	Δ/Ι	Δ/Ι	0,29	Δ/Ι	Δ/Ι	0,27	Δ/Ι	Δ/Ι	
Αρνητικό	Μέση τιμή Cq	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	0/40
	Τυπ. απόκλιση	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	

Δ/Ι, Αρνητικό, μη ανιχνεύσιμη τιμή Cq

Αναδρομική κλινική αξιολόγηση

Η απόδοση του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB με κλινικά δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αξιολογήθηκε σε μια εσωτερική εγκατάσταση της Bio-Rad χρησιμοποιώντας κλινικά υπολειπόμενα μεμονωμένα δείγματα που συλλέχθηκαν από ασθενείς με σημεία και συμπτώματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού ως εξής:

- 32 αρνητικά δείγματα ιού της γρίπης τύπου Α και Β όπως προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο κατά 510(k) κεκαθαρμένο μοριακό προσδιορισμό (με έγκριση τα τελευταία 5 έτη), τα οποία επιβεβαιώθηκαν ότι ήταν επίσης αρνητικά για SARS-CoV-2 με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB (εγκεκριμένος κατά EUA μοριακός προσδιορισμός).
- 69 θετικά δείγματα ιού της γρίπης τύπου Α επιβεβαιώθηκαν με χρήση εγκεκριμένου κατά 510(k) μοριακού προσδιορισμού πολλαπλών αναλυτών
- 43 θετικά δείγματα ιού της γρίπης τύπου Β επιβεβαιώθηκαν με χρήση εγκεκριμένου κατά 510(k) μοριακού προσδιορισμού πολλαπλών αναλυτών
- 42 θετικά δείγματα SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκαν με χρήση εγκεκριμένων κατά EUA μοριακών προσδιορισμών

Τα δείγματα συλλέχθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το ένθετο συσκευασίας της συσκευής συλλογής και αποθηκεύτηκαν κατεψυγμένα στους -80 °C. Τα θετικά δείγματα αντιπροσώπευαν ένα ευρύ φάσμα ιικού φορτίου και περιελάμβαναν χαμηλά θετικά δείγματα. Δεν υπήρχαν διαθέσιμες τιμές Cq/Ct για αυτά τα δείγματα, επομένως όλα αυτά τα δείγματα εξετάστηκαν εσωτερικά με χρήση ενός αποδεκτού προσδιορισμού EUA RT-PCR για να επιβεβαιωθεί ότι εξετάστηκε ένα αντιπροσωπευτικό εύρος κλινικών δειγμάτων και για να χρησιμεύσει ως δοκιμή αξιολόγησης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του αποτελέσματος από το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB και του αποτελέσματος από τη δοκιμή Influenza A/B (IVD) ή SARS-CoV-2 (EUA) για ένα δεδομένο δείγμα.

Το νουκλεϊνικό οξύ υποβλήθηκε σε κάθαρση από τα 186 κλινικά δείγματα με χρήση του κιτ QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini με όγκο δείγματος 140 μL και όγκο έκλουσης 60 μL. Τα δείγματα τυφλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB με χρήση του οργάνου Bio-Rad CFX Opus 96. Το Bio-Rad CFX Opus 96 θεωρείται αντιπροσωπευτικό των οργάνων που έχουν επικυρωθεί

Κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

για χρήση με το κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB, όπως καταδείχτηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης LoD.

Από τα 186 μοναδικά κλινικά δείγματα, υπήρχαν 154 θετικά αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένων των συνεπών και των ασυνεπών θετικών) και 32 αρνητικά αποτελέσματα. Τα 154 θετικά αποτελέσματα ήταν από 154 μοναδικά δείγματα ασθενών και τα 208 σύμφωνα αρνητικά ήταν από 144 συνολικά αποτελέσματα δειγμάτων. Η πλειονότητα των αποτελεσμάτων της κλινικής αξιολόγησης δείχνει σύμφωνα αποτελέσματα με τις συγκριτικές δοκιμές. Η δοκιμή όλων των μαρτύρων διεξήχθη όπως αναμενόταν. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 43.

Πίνακας 43. Κλινική απόδοση - Σύγκριση του κιτ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB με άλλες εγκεκριμένες κατά FDA μεθόδους σύγκρισης

Αναλύτης	Αριθμός δειγμάτων	Αποτελέσματα δοκιμής				Στατιστικά στοιχεία συμφωνίας		
		Σύμφωνο Θετικό (N)	Ασυνεπές Θετικό (N)	Σύμφωνο Αρνητικό (N)	Ασυνεπές Αρνητικό (N)	Συμφωνία Παράμετρος	Ποσοστιαία Συμφωνία (%)	95% CI (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100%	94,7%-100%
						NPA	100%	95,1%-100%
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100%	91,8%-100%
						NPA	100%	96,3%-100%
SARS-CoV-2	74	41	1 ^α	32	0	PPA	97,6%	87,7%-99,6%
						NPA	100%	89,3%-100%

PPA = Ποσοστιαία συμφωνία θετικών, NPA = Ποσοστιαία συμφωνία αρνητικών

CI = διάστημα εμπιστοσύνης, LCL = Χαμηλότερο όριο εμπιστοσύνης, UCL = Ανώτερο όριο εμπιστοσύνης

*Το διάστημα εμπιστοσύνης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο βαθμολογίας Wilson

α Η ανάλυση ασυνέπειας ολοκληρώθηκε με χρήση ενός προσδιορισμού EUA RT-PCR και ήταν αρνητική για SARS-CoV-2

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), July 2008.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08).

Τεχνική βοήθεια

Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Bio-Rad. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.bio-rad.com για τις πληροφορίες επικοινωνίας.

ΚΙΤ RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Piktova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomatie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 024 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-1016, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340